面向 GNSS 拒止无人机导航的 IMPACT 相关性感知原始光流融合

内部讨论稿（作者信息暂留空）

2026 年 10 月 21 日

摘要

下视光流与激光雷达–惯性–视觉估计器可能依赖同一组惯性测量及测距所确定的几何关系。因此，将光流转换得到的速度当作独立观测融合，可能遗漏相关误差之间的联系。本文在 IMPACT 导航框架中给出 FAST-LIVO2 的一项研究扩展：在原生 19 维状态上增广克隆位姿，以及由一次同时刻含噪测距锚定的不确定局部平面，形成 28 维误差状态。方法不预先使用陀螺仪补偿光流，而是直接融合两视图原始像素；原生惯性传播、激光雷达更新和视觉更新共同传播或条件更新联合协方差。通过单独标记陀螺仪协方差分量，可以对指定相关项实施消融。保留原始采集时间的回放将传感器发布、估计器处理和独立真值评估分开。在一段录制的无人机仿真飞行中，完整模型对真实原生状态及协方差产生了 37 次非零更新；独立重算核对了投影导数、增益、状态注入及 Joseph 协方差更新。同设置的联合无光流对照获得 7.20 mm 的轨迹均方根误差，完整模型在该序列上为 6.64 mm。当前证据支持局部平面与固定地图近似下的实际接入和数值可复现性，尚不能据此认定完好性界已校准、方法具有普遍统计优越性或已具备硬件部署条件。

关键词：多源传感器融合；光流；激光雷达–惯性–视觉里程计；随机克隆；无人机导航。

1 引言

无 GNSS 环境下的无人机导航需要结合几何优势和失效模式不同的多类观测。前视相机提供外观约束，激光雷达提供空间几何信息，IMU 则连接相邻状态。下视相机和测距传感器从另一视角观测附近表面，尤其适合低空运动。这些传感器具有互补性，但其估计误差不一定相互独立。利用惯性旋转补偿和测量高度得到的光流速度，已经依赖主导航估计器使用的部分量。

FAST-LIO2 和 FAST-LIVO2 分别提供高效的激光雷达惯性与激光雷达惯性视觉估计框架 [1, 2]。向此类框架加入另一种观测，不能只停留在发布话题或减小协方差。新观测必须改变估计器实际使用的状态，保留所建模的共享不确定性，并保持各组成测量之间的采集时间关系。单束测距也不等于每个被跟踪图像像素的深度测量。

本文研究 IMPACT 研究系统的一项具体扩展：利用测距锚定的局部平面和随机位姿克隆，实现考虑相关性的原始光流更新。保留的平面是各像素共享的干扰变量，而不是一

组相互独立的逐像素高度。双视图重投影通过估计位姿解释旋转，因此光流前端不会再减去额外的陀螺旋转量。该实现接入实际原生状态及其协方差；在原生激光雷达或视觉更新发生时，也对辅助变量实施条件更新。

本文的贡献包括：其一，将原始双视图像素与带噪声测距锚定的平面接入原生状态，给出解析导数和明确的局部有效条件；其二，构造协方差分解，分别支持陀螺交叉项和平面交叉项消融，同时保留半正定协方差分量；其三，提供可复现的五源输入仿真回放，并独立重建被接受的更新。随机克隆、EKF 和流形误差重置均为已有方法；本文的贡献在于它们的具体集成，以及检验所述相关性模型所需的证据。完整数学说明见附录。

1.1 相关工作与研究范围

MSCKF 建立了在视觉惯性滤波器中高效利用多个相机位姿的方法 [3]。OpenVINS 为流形滤波与标定提供了文档完善的平台 [4]。ROVIO 在 EKF 中使用直接光度信息，而 VINS-Mono 利用惯性观测和特征观测进行紧耦合优化 [5, 6]。这些研究说明了明确处理状态、误差与传感器时间关系的重要性；其已发表的性能并非本实验中的基线结果。

FAST-LIVO2 在公共地图上结合直接激光雷达更新和视觉更新 [2]。后续研究针对资源受限平台改进了内存与计算开销 [7]；这不能证明本文实现在 Orin NX 上的性能。本文下视前端采用已有的角点选择方法和金字塔 Lucas–Kanade 跟踪 [8, 9]。右扰动约定与注入重置遵循标准误差状态滤波方法 [10]。

本文扩展并非完整的建图一致性分析：它将原生地图视为固定，并将原生测量更新视为条件独立。历史地图与状态的相关性、跨特征图像噪声，以及选择过程引起的协方差效应，均未被重建。“考虑相关性”是指在所声明模型内保留惯性、克隆和平面之间的协方差，而不是指全局统计一致性。

2 系统与采集时间契约

软件系统采用 ROS 2、FAST-LIVO2 的研究移植版本、独立下视图像前端，以及 ArduPilot ExternalNav 执行接口。图 1 将估计器、评估器与飞控接口区分开。估计器只接收传感器数据；真值和无噪声测距参考仅用于离线评估。当前估计实验回放此前记录的仿真飞行，既不驱动新的飞控，也不向估计器提供真值。

2.1 传感器、坐标系与时间关系

记录包含激光雷达快照、IMU 消息、前视 RGB 图像、下视 RGB 图像，以及带噪声下视测距消息。图像分辨率为 320×240 像素，采用零畸变模型，内参为 $f_x = f_y = 277.128129211$、$c_x = 159.5$、$c_y = 119.5$。下视光学坐标系到机体坐标系的声明变换为

$$ {}^{B}R_{C} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad {}^{B}t_{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.03 \end{bmatrix}^{\top} \text{ m}. \tag{1} $$

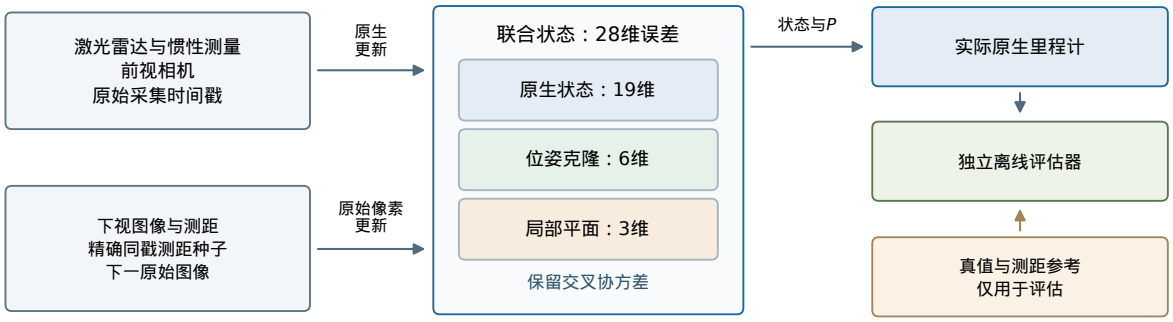


图 1: 已实现的估计路径及独立评估边界。AP 4.7.1 接口单独准备；使用新原始光流估计器完成闭环飞行，尚不属于当前证据范围。

测距原点与该相机重合，机体坐标系中的射线方向为 $\mathbf{d}_B = (0, 0, -1)^\top$。仿真外参与内参属于配置值，不是针对计划使用的物理传感器进行的标定。激光雷达数据为瞬时仿真快照，未虚构扫描内部的采集时间。

前视与下视图像的采集时间戳完全匹配。观测到的图像间隔为 66 ms，测距采样则位于 20 ms 时间网格上。相机与测距时间戳每隔 660 ms 精确重合。首个配置只在此类精确重合时开始一个图像对，并在下一原始图像时刻结束。不同图像对不重复使用帧。其余测距样本仍参与接收审计，但在此配置中不参与融合。不采用最近邻测距并改写其时间戳，使其看似同步。

所有模式接收相同的原始序列化传感器记录。累积屏障给出截至某采集时刻的发布计数；处理端等待相应回调实际到达后才继续。完成条件要求五路最终计数、各自的采集时间尾点、最终屏障，以及每幅前视图像的处理分类全部核对。因此，发布器结束本身不能证明估计器完成处理。

2.2 异步激光雷达与相机时刻

相机频率高于激光雷达快照频率。在没有新激光雷达点的图像时刻，IMU 传播仍推进状态，已有地图则支持前视视觉更新。此时跳过激光雷达测量更新，将新点数量记录为零，并且不把旧点云当作新扫描。首次发布视觉状态之前，必须已有实际初始化的激光雷达地图。传播从明确的静止初始化时刻开始，并清除空点云的去畸变历史。

2.3 执行接口与目标硬件

固件目标为官方 ArduCopter 4.7.1，源码提交为 `dbe79216`。独立编译与未解锁冒烟测试验证运行版本及完整参数表。通用 MAVLink 里程计使用 `VISO_TYPE=1`；仿真 GNSS 通过该版本的明确参数名关闭。ArduPilot 文档给出了外部导航消息接口 [11]。

单独进行的未解锁 MAVROS/Gazebo 试验，将 557 条合成源输出和 585 条 FAST-LIO 源适配器输出，分别与有序线缆里程计和 FCU 日志匹配。这些是接口测试，不是使用新原始光流状态的飞行；接收匹配也不能证明 EKF 融合。详细范围见规划与执行附录。

计划中的物理平台包括 Livox Mid-360、相机、微空科技下视光流模块、NVIDIA Orin NX 和 CUAV X25 MEGA。相机及光流模块的具体型号尚未确定。本文报告的时间或精度结果均不是在这些硬件上的实测。采集时间有效性、MAVROS 发现、FCU 接收健康状态、EKF 使用和任务完成仍是不同条件；单调的传输时间戳或健康接收位不能替代这些条件。

3 考虑相关性的原始光流融合

*状态与传播。*研究移植版本保留了 FAST-LIVO2 [2] 的原生十九维状态表示以及激光雷达和直接视觉观测模型。其右局部误差采用从零开始的索引，定义为

$$\begin{aligned}\delta\mathbf{x} = \big[&\delta\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, \delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}}, \delta\tau, \delta\mathbf{v}^{\mathsf{T}},\\ &\delta\mathbf{b}_g^{\mathsf{T}}, \delta\mathbf{b}_a^{\mathsf{T}}, \delta\mathbf{g}^{\mathsf{T}}\big]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{19},\end{aligned} \tag{2}$$

其中，τ 为曝光时间倒数，位于索引 6；速度从索引 7 开始。在此基础上，增广六维克隆位姿与三维局部平面，得到 $\delta\mathbf{y} = [\delta\mathbf{x}^{\mathsf{T}}, \delta\boldsymbol{\theta}_0^{\mathsf{T}}, \delta\mathbf{p}_0^{\mathsf{T}}, \delta\boldsymbol{\pi}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{28}$。这里，$R_{\text{true}} = R\,\mathrm{Exp}(\delta\boldsymbol{\theta})$，且 $\boldsymbol{\pi} = (a, b, h)$ 表示世界坐标系中的平面 $z = ax + by + h$。原生 IMU 子步在内部累积各自的 F_j, Q_j，每次调用导出聚合的状态转移与噪声，其中包含单独的陀螺仪噪声分量。子步的联合状态转移为 $\Phi_j = \mathrm{blkdiag}(F_j, I_9)$，因此

$$P_{j+1}^{-} = \Phi_j P_j^{+} \Phi_j^{\mathsf{T}} + \mathrm{blkdiag}(Q_j, 0_9). \tag{3}$$

该传播包含所有保留的交叉协方差块。我们沿用原生实现中的 Δt^2 过程噪声约定，而不将其隐式替换为连续时间谱密度模型；附录 A.2 给出了具体形式。位姿克隆与误差状态滤波本身均为已有技术 [3, 10]。

*由测距锚定的不确定几何。*在相机与测距同时采样的时刻，沿已知机体射线 $(\mathbf{t}_r, \mathbf{d}_r)$ 的测距值 ρ 定义 $\mathbf{q} = \mathbf{p} + R(\mathbf{t}_r + \rho\mathbf{d}_r)$。令 $\mathbf{n} = (-a, -b, 1)^{\mathsf{T}}$，并设置 $h = \mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}$。平面斜率采用零均值先验，每个轴的标准差为 0.05；在本仿真配置中，用于初始化的测距方差为 $(0.01\,\mathrm{m})^2$。估计器不使用真实地面高度或真值位姿。将克隆位姿和平面的构造线性化，得到

$$P_0 = B\ \mathrm{blkdiag}(P_{xx}, \Sigma_{ab}, \sigma_\rho^2) B^{\mathsf{T}}. \tag{4}$$

完整的 B 见附录 A.3。因此，平面高度、克隆位姿与原生位姿彼此相关，初始克隆使 P_0 为半正定矩阵，而非严格正定矩阵。初始化测距仅在该构造中使用一次。所报告的回放采用时间戳严格相同的观测进行初始化，并与下一幅相机图像组成不重叠的帧对；不会再次将同一测距作为独立观测融合。

*原始双视图观测。*对于第一帧像素 $\mathbf{u}_0$，令 $\boldsymbol{\nu}(\mathbf{u}_0)$ 为其光学坐标 Z 分量为一的针孔射线。相机外参 $(R_{bc}, \mathbf{t}_c)$ 将光学坐标映射到 IMU 机体坐标。射线–平面预测为：

$$\begin{aligned}\mathbf{o}_0 &= \mathbf{p}_0 + R_0\mathbf{t}_c, \quad \mathbf{d}_0 = R_0 R_{bc}\boldsymbol{\nu}(\mathbf{u}_0),\\ \lambda &= \frac{h - \mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{o}_0}{\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_0}, \quad \mathbf{q} = \mathbf{o}_0 + \lambda\mathbf{d}_0,\\ \widehat{\mathbf{u}}_1 &= \mathrm{proj}\big(R_{bc}^{\mathsf{T}}[R_1^{\mathsf{T}}(\mathbf{q} - \mathbf{p}_1) - \mathbf{t}_c]\big).\end{aligned} \tag{5}$$

Lucas–Kanade 对应关系 [9] 提供原始端点像素。融合过程不使用陀螺仪预补偿光流或由光流换算的速度。记 $\mathbf{r}_i = \mathbf{u}_{1i} - \widehat{\mathbf{u}}_{1i}$、$H_i = \partial\widehat{\mathbf{u}}_{1i}/\partial\delta\mathbf{y}$，以及 $U_i = \partial\widehat{\mathbf{u}}_{1i}/\partial\mathbf{u}_{0i}$，则端点噪声模型为

$$\mathcal{R}_i = U_i\Sigma_{0i}U_i^{\mathsf{T}} + \Sigma_{1i}. \tag{6}$$

当前实现采用 $\Sigma_{0i} = \Sigma_{1i} = I_2$，单位为像素平方。这是明确指定的工程协方差，并非对跟踪器进行经验标定所得的不确定性模型。所有解析导数均见附录 A.4。

*以原生更新为条件的更新。*原生激光雷达与前视图像更新也必须作用于辅助状态。将先验划分为原生状态 $\mathbf{x}$ 与辅助状态 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^9$，令 $A = P^-_{xx}$、$D = P^-_{zx}A^{-1}$，并用 B_x 表示原生更新返回的、注入重置前的协方差。对于其标称状态修正 $\Delta\mathbf{x}$，使用

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{z} &= D\Delta\mathbf{x}, \\ \widetilde{P}^+_{xx} &= B_x, \quad \widetilde{P}^+_{xz} = B_xD^{\mathsf{T}}, \\ \widetilde{P}^+_{zz} &= P^-_{zz} - D(A - B_x)D^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{7}$$

这是在地图保持固定、且原生观测被近似视为与辅助条件残差独立的条件下进行的高斯条件扩展。它不重建原生估计器所忽略的历史地图与状态相关性。接入契约拒绝不满足收缩条件或无效的原生协方差变化。

*联合更新与注入。*将通过筛选的残差、雅可比和端点协方差块对角矩阵堆叠为 $(\mathbf{r}, H, \mathcal{R})$。完整更新为

$$\begin{aligned} S &= HP^-H^{\mathsf{T}} + \mathcal{R}, \\ K &= P^-H^{\mathsf{T}}S^{-1}, \quad \Delta\mathbf{y} = K\mathbf{r}, \quad L = I - KH, \\ \widetilde{P}^+ &= LP^-L^{\mathsf{T}} + K\mathcal{R}K^{\mathsf{T}}, \\ P^+ &= \Gamma\widetilde{P}^+\Gamma^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{8}$$

我们将修正量注入实际运行的原生标称状态以及克隆位姿和平面状态。两个右局部旋转误差均使用右雅可比进行重置 [10]。令 $J_1 = J_r(\Delta\boldsymbol{\theta}_1)$、$J_0 = J_r(\Delta\boldsymbol{\theta}_0)$，并取 $\Gamma = \mathrm{blkdiag}(J_1, I_{16}, J_0, I_6)$。重置后的原生协方差块写回原生协方差。式 (7) 之后也采用相同的重置约定。尽管速度和偏置对应的直接观测雅可比列为零，联合形式仍允许原始像素残差通过协方差影响这些状态。

*定向消融与有效性。*我们单独传播一个半正定分量 P_g，用于表征初始陀螺仪偏置随机变量以及后续原生陀螺仪和陀螺仪偏置过程噪声带来的不确定性。令 $\mathcal{D}_g = \mathcal{D}_{19|6|3}$ 将原生状态、克隆位姿和平面三个分组之间的交叉块置零，并令 $\mathcal{D}_\pi = \mathcal{D}_{25|3}$ 将平面与其余状态分离。两个有意采用失配模型的对照为

$$\begin{aligned} \text{陀螺仪：}\ P' &= P - P_g + \mathcal{D}_g(P_g), \quad P'_g = \mathcal{D}_g(P_g), \\ \text{平面：}\ P' &= \mathcal{D}_\pi(P), \quad P'_g = \mathcal{D}_\pi(P_g). \end{aligned} \tag{9}$$

它们保留各分组的边缘分布以及分解条件 $P - P_g \succeq 0$，并不会将所有克隆位姿相关性置零。几何、特征支持、新息、修正量大小与协方差门限共同定义了有界的局部运行域（附录 A.9）。这些是工程拒绝规则，并非经过标定的完好性界限。所报告的研究证实了这些假设下的实际接入与可复现性；不主张普遍的可观测性或一致性保证。

4 已记录飞行实验

4.1 实验设置与匹配对照

我们评估一段此前记录的无人机仿真飞行，其原始采集区间为 83.753 s。五路输入包含 16 586 条 IMU 消息、830 帧瞬时激光雷达快照、1270 幅前视图像、1270 幅下视图像，以及 4188 条带噪声测距样本。独立真值记录显示，相对初始位置的最大水平位移约为 2.08 m，垂直跨度为 2.07 m。因此，该记录包含平移与高度变化，而不是仅有静止滤波漂移。真值和无噪声测距参考从不作为估计器输入。

每种模式使用相同的序列化传感器记录、采集时间戳、累积屏障、可执行文件和构建清单。独立审计逐条核对已发布的源记录行标识与载荷哈希，确认其符合公共传感器索引。每种模式均接收五路完整输入，并完成 1253 个视觉更新后图像时刻。所有 1270 幅前视图像均被分类：14 幅启动丢弃、两幅 IMU 初始化、1253 幅完成处理，以及一幅超出可用激光雷达与 IMU 联合覆盖范围的末端图像。这些分类均予以保留，而不是静默裁剪输入。回放按采集速度的一半运行；这是受控软件实验，不是 Orin NX 运行时间基准。

我们比较五种模式。*原生方法*（*Native*）使用原生估计器原有的重置处理。*联合模型 / 禁用光流*（*Joint/no-flow*）是主要光流对照，采用与完整方法相同的辅助状态传播和流形重置，但禁用原始光流修正。*完整模型*（*Full*）保留联合协方差。*移除陀螺交叉项*（*Zero gyro cross*）只删除被标记陀螺协方差分量的跨块项，其余协方差分量保持不变。*移除平面交叉项*（*Zero plane cross*）删除平面与其他状态之间的交叉块。两种消融均保留各自的边缘方差，并接受半正定检查。它们有意改变相关性模型，不是独立校准后的估计器。

声明的工程设置为：每个跟踪图像端点的标准差为一个像素，测距标准差为 0.01 m，每个局部平面斜率的先验标准差为 0.05。像素协方差不是相机噪声的实测标定。精确的采集时间重合提供 127 个潜在测距种子图像对；启动与资格检查后，得到 123 个完成的非重叠图像对。这一低占空比配置并不融合所有测距样本。

4.2 独立评估

估计器进程退出后，单独的评估器将每个里程计时刻与 15 ms 范围内最近的原始真值时刻关联。五种模式均有 1253 个匹配，没有未匹配估计，观测到的最大关联偏差为 9 ms。仅使用一个初始 SE(3) 变换固定坐标规范；不拟合尺度，也不对整段轨迹拟合对齐。对齐后的真值位置为 $\mathbf{p}_i^*$，估计位置为 $\hat{\mathbf{p}}_i$，报告误差为

$$E_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i^*\|^2}, \qquad E_{\max} = \max_i \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i^*\|. \tag{10}$$

这 $N = 1253$ 个时间相关估计是一段飞行的样本，不是 1253 次独立试验。

对于每个被接受的批次，评估器重建原始像素残差、有限差分的 28 状态雅可比、双端点图像噪声映射、新息协方差、增益、状态注入，以及包含两个 SO(3) 重置的 Joseph 更新。它核对所得原生 19 状态的均值和协方差，并检查激光雷达及前视视觉更新使用的

表 1: 单段仿真飞行的匹配输入结果。ATE 采用一次初始 SE(3) 坐标规范对齐，不拟合尺度。每行均有 1253 个匹配估计。

方法	更新次数	均方根（mm）	最大值（mm）	NIS/自由度 †
原生方法	0	7.369	121.779	–
联合模型 / 禁用光流	0	7.203	117.431	–
完整模型	37	6.645	116.141	0.024
移除陀螺交叉项	37	6.768	117.981	0.025
移除平面交叉项	37	6.742	117.396	0.026

† 被接受光流更新的中位数，不是一致性校准检验。

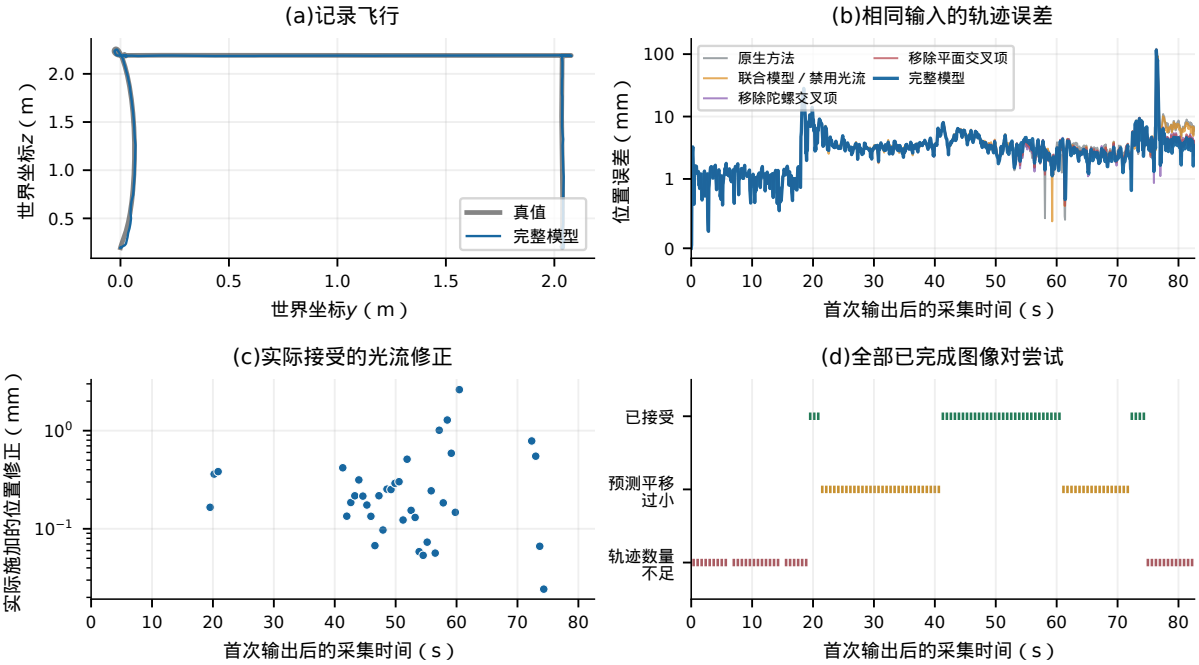


图 2: 在相同记录的仿真飞行上评估五种模式。轨迹与误差曲线使用一次初始 SE(3) 坐标规范对齐，不拟合尺度。汇总误差仅描述本段记录，不能建立统计性能排序。

原生状态对象身份。它也重建两种声明的消融掩码。这些检查使用记录的输入与矩阵，不从里程计发布计数推断融合成功。

4.3 结果与适用范围

表 1 和图 2 报告全部五种模式。完整模型的位置均方根误差为 6.645 mm，最大误差为 116.141 mm。在本段记录中，其均方根误差比匹配的联合模型 / 禁用光流对照低 0.558 mm。陀螺交叉项和平面交叉项消融的均方根误差分别为 6.768 和 6.742 mm。这些较小差异说明保留的相关项会影响结果，但单段飞行不能证明其一般性的精度收益。与原生方法的差异还包含重置处理的变化，不能全部归因于光流。

完整方法对实际原生状态及其协方差实施了 37 次非零修正。在 123 个被评估图像对中，47 个因预测平移低于 5 mm 阈值而被拒绝，39 个因没有轨迹通过前端检查而被拒

绝。两种消融也各实施 37 次修正。完整方法中，记录的投影雅可比与中心有限差分之差的 Frobenius 范数最大值为 4.45×10^{-7}。全部被接受的更新均通过独立增益、注入与协方差重建检查。被接受批次的单位自由度 NIS 中位数为 0.024；残差选择与工程噪声设置使其不能被解释为已经校准的一致性证据。

这些结果在所声明的局部平面与固定地图模型内，证明了实际非线性融合及数值可复现性。它们不证明多种子统计优越性、对非平面地形或低纹理的鲁棒性、经校准的完好性界限、硬件时间性能，或由该估计器驱动的完整 ArduCopter 4.7.1 任务。这些评估仍属于未来工作。确定性丢失输入选择工具已经具备，但本文不把尚未执行的退化实验矩阵计入已有结果。

5 讨论与局限

本实验验证了下视原始像素能够更新原生激光雷达与前视视觉估计器使用的同一状态，同时保留所声明的克隆、平面与陀螺协方差分量。独立重建对该集成的证明强于话题发布计数。然而，半正定协方差、较小轨迹误差或被接受的 NIS 值，均不能证明导航失效概率已经得到校准。

局部平面是有限区域内的近似。表面不连续、非平面地面、图像纹理不足和长时间间断，均需要进一步评估。图像对选择避免在相邻光流对中直接重复使用同一图像端点，但不能证明图像特征统计独立，也不能恢复地图相关性。固定的一个像素端点标准差是工程设置；新息选择也会改变被接受残差的分布。因此，NIS 值只作为诊断量报告，而不是校准证书。

主要禁用光流对照共享新的协方差重置与辅助状态处理。额外的原生方法对照展示原有重置处理的影响，因此不能自动把改进归因于光流。单段记录输入不能提供独立的多种子证据。强串行估计基线比较、像素与测距不确定性标定、传感器丢失及非平面场景、由该估计器驱动的完整 AP 4.7.1 任务，以及物理平台测量，仍是提出一般性能或部署结论前所需的工作。

IMPACT 既有的完好性裕度规划层在附录中单独介绍。其历史仿真证据使用另一条估计链。不能把新的联合协方差代入旧保护水平标定，再将其重新标注为已验证界限。任务级风险与感知预算结论需要新的联合评估。

6 结论

我们实现了激光雷达惯性视觉估计器的 28 维原始光流扩展，包含带噪声测距锚定的平面与位姿克隆。采集时间配对、保留的交叉协方差、流形重置和针对性消融使其假设可以检验。原生状态修正与独立重建证明了在一个仿真输入上的数值可复现性。更广泛的精度、完好性和部署结论，仍需要前述补充实验。

参考文献

[1] W. Xu, Y. Cai, D. He, J. Lin, and F. Zhang, "FAST-LIO2: Fast direct LiDAR-inertial odometry," *arXiv preprint arXiv:2107.06829*, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2107.06829

[2] C. Zheng, W. Xu, Z. Zou, T. Hua, C. Yuan, D. He, B. Zhou, Z. Liu, J. Lin, F. Zhu, Y. Ren, R. Wang, F. Meng, and F. Zhang, "FAST-LIVO2: Fast, direct LiDAR-inertial-visual odometry," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, pp. 326–346, 2025.

[3] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A multi-state constraint kalman filter for vision-aided inertial navigation," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2007, pp. 3565–3572.

[4] P. Geneva, K. Eckenhoff, W. Lee, Y. Yang, and G. Huang, "OpenVINS: A research platform for visual-inertial estimation," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2020, pp. 4666–4672. [Online]. Available: https://pgeneva.com/downloads/papers/Geneva2020ICRA.pdf

[5] M. Bloesch, S. Omari, M. Hutter, and R. Siegwart, "Robust visual inertial odometry using a direct EKF-based approach," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010566547

[6] T. Qin, P. Li, and S. Shen, "VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018.

[7] B. Zhou, C. Zheng, Z. Wang, F. Zhu, Y. Cai, and F. Zhang, "FAST-LIVO2 on resource-constrained platforms: LiDAR-inertial-visual odometry with efficient memory and computation," *arXiv preprint arXiv:2501.13876*, 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2501.13876

[8] J. Shi and C. Tomasi, "Good features to track," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 1994, pp. 593–600.

[9] B. D. Lucas and T. Kanade, "An iterative image registration technique with an application to stereo vision," in *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, vol. 2, 1981, pp. 674–679. [Online]. Available: https://publications.ri.cmu.edu/an-iterative-image-registration-technique-with-an-application-to-stereo-vision-ijcai

[10] J. Solà, "Quaternion kinematics for the error-state kalman filter," *arXiv preprint arXiv:1711.02508*, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1711.02508

[11] ArduPilot Development Team, "Non-GPS position estimation and ArduCopter 4.7.1 source," https://ardupilot.org/dev/docs/mavlink-nongps-position-estimation.html, 2026, official Copter-4.7.1 source audited at commit dbe79216; accessed October 21, 2026.

A 已实现估计器的完整局部推导

本附录给出已实现研究扩展的具体定义，包括坐标约定、数值近似和拒绝条件，以便重建可执行模型。标准的随机状态克隆、高斯条件化和误差状态 Kalman 滤波不被作为原创贡献 [3,10]。原生 LiDAR 与前视图像估计器为 FAST-LIVO2 [2]；该扩展不替换其地图构建或直接法图像前端。

A.1 坐标、误差状态与注入

令 $R \in \mathrm{SO}(3)$ 将 IMU / 机体坐标映射到世界坐标。位置、速度和重力采用世界坐标表示，惯性偏置采用机体坐标表示。相机坐标中的点 $\mathbf{c}$ 通过 $R_{bc}\mathbf{c}+\mathbf{t}_c$ 映射到机体坐标。位置单位为米，旋转单位为弧度，图像坐标单位为像素，采集时间单位为秒。原生误差状态的排列为

$$\delta\mathbf{x} = \mathrm{col}\left(\underbrace{\delta\boldsymbol{\theta}}_{0:2}, \underbrace{\delta\mathbf{p}}_{3:5}, \underbrace{\delta\tau}_{6}, \underbrace{\delta\mathbf{v}}_{7:9}, \underbrace{\delta\mathbf{b}_g}_{10:12}, \underbrace{\delta\mathbf{b}_a}_{13:15}, \underbrace{\delta\mathbf{g}}_{16:18}\right). \tag{11}$$

本附录中的索引从零开始。标量 τ 表示曝光时间倒数，不表示速度、距离或时间偏移。向标称状态注入修正的公式为

$$\begin{aligned} &R^+ = R^- \operatorname{Exp}(\Delta\boldsymbol{\theta}), \quad \mathbf{p}^+ = \mathbf{p}^- + \Delta\mathbf{p}, \quad \tau^+ = \tau^- + \Delta\tau, \\ &\mathbf{v}^+ = \mathbf{v}^- + \Delta\mathbf{v}, \qquad \mathbf{b}_g^+ = \mathbf{b}_g^- + \Delta\mathbf{b}_g, \quad \mathbf{b}_a^+ = \mathbf{b}_a^- + \Delta\mathbf{b}_a, \\ &\mathbf{g}^+ = \mathbf{g}^- + \Delta\mathbf{g}. \end{aligned} \tag{12}$$

原生更新返回前后状态之差，采用 $\operatorname{Log}((R^-)^{\mathsf{T}}R^+)$ 及相应的加性差值计算，排列顺序遵循式 (11)。联合误差状态为

$$\delta\mathbf{y} = [\delta\mathbf{x}^{\mathsf{T}}, \quad \underbrace{\delta\boldsymbol{\theta}_0^{\mathsf{T}}, \delta\mathbf{p}_0^{\mathsf{T}}}_{\text{克隆位姿，索引 19:24}}, \quad \underbrace{\delta a, \delta b, \delta h}_{\text{平面，索引 25:27}} \ ]^{\mathsf{T}}. \tag{13}$$

两个位姿的旋转均采用右局部误差。平面采用世界坐标中的加性参数化，而不是单位法向量的旋转参数化：

$$\mathbf{n} = (-a, -b, 1)^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = h. \tag{14}$$

在求交方程中，该法向量有意不作归一化。

A.2 实际原生 IMU 传播与噪声约定

对于原生传播的每个子时间间隔 Δt，令原始惯性采样的中点值分别为 $\overline{\boldsymbol{\omega}}_m$ 和 $\overline{\mathbf{a}}_m$。实现中使用

$$\boldsymbol{\omega} = \overline{\boldsymbol{\omega}}_m - \mathbf{b}_g, \qquad \mathbf{a} = \alpha\overline{\mathbf{a}}_m - \mathbf{b}_a, \qquad \alpha = 9.81/\|\overline{\mathbf{a}}_{\mathrm{init}}\|. \tag{15}$$

尺度 α 沿用原生初始化的结果，并不作为新增研究状态进行估计。以 R 表示子步开始前的旋转，原生标称传播方程为

$$\begin{aligned} R' &= R\,\mathrm{Exp}(\boldsymbol{\omega}\Delta t), & \mathbf{a}_w &= R'\mathbf{a}+\mathbf{g}, \\ \mathbf{p}' &= \mathbf{p}+\mathbf{v}\Delta t+\tfrac{1}{2}\mathbf{a}_w\Delta t^2, & \mathbf{v}' &= \mathbf{v}+\mathbf{a}_w\Delta t, \end{aligned} \tag{16}$$

本传播子步不改变标称偏置、重力和曝光时间倒数。特别地，加速度使用更新后的 R' 计算。协方差实现采用下述原生一阶离散模型，并未将其替换为式 (16) 中每一项的精确雅可比。

令 $c_b, c_g, c_\tau \in \{0,1\}$ 分别表示是否启用偏置、重力和曝光估计，并令 $E = \mathrm{Exp}(-\boldsymbol{\omega}\Delta t)$。按式 (11) 的七组分块顺序，有

$$F = \begin{bmatrix} E & 0 & 0 & 0 & -c_b I_3\Delta t & 0 & 0 \\ 0 & I_3 & 0 & I_3\Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -R[\mathbf{a}]_\times\Delta t & 0 & 0 & I_3 & 0 & -c_b R\Delta t & c_g I_3\Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}. \tag{17}$$

实际实现的 F 中不包含 $\mathbf{p}$–姿态、$\mathbf{p}$–加速度计偏置或 $\mathbf{p}$–重力的 Δt^2 分块。若在论文公式中加入这些分块，却不修改可执行实现，所描述的将是另一种估计器。令 $D_\omega, D_a, D_{b_g}, D_{b_a}$ 为由原生协方差系数向量填充的对角矩阵，q_τ 为相应的曝光系数。实际离散噪声为

$$Q = \Delta t^2\,\mathrm{blkdiag}\left(D_\omega, 0_3, c_\tau q_\tau, R D_a R^{\mathsf{T}}, D_{b_g}, D_{b_a}, 0_3\right). \tag{18}$$

这些元素直接按存储的协方差系数使用，不再进行平方。式 (18) 保留了逐步 Δt^2 约定，并不表示这些系数是经过标定的连续时间噪声密度。原生代码中未包含的过程噪声交叉项，此处同样不包含。

对于一次原生调用中的子步 $j = 1, \ldots, M$，先初始化 $\overline{F}_0 = I_{19}$ 和 $\overline{Q}_0 = 0$，然后递推累积

$$\overline{F}_j = F_j\overline{F}_{j-1}, \qquad \overline{Q}_j = F_j\overline{Q}_{j-1}F_j^{\mathsf{T}} + Q_j. \tag{19}$$

因此有 $P'_{xx} = \overline{F}_M P_{xx}\overline{F}_M^{\mathsf{T}} + \overline{Q}_M$。联合状态接口会检查该表达式是否与原生过程实际返回的协方差一致。令 $\Phi = \mathrm{blkdiag}(\overline{F}_M, I_9)$，则

$$P' = \Phi P \Phi^{\mathsf{T}} + \mathrm{blkdiag}(\overline{Q}_M, 0_9). \tag{20}$$

在一个帧对内部，克隆状态和平面不加入额外过程噪声。

修正后的研究版本在静止初始化模型下，将初始化后的标称状态定义在初始化观测时刻。它不声称已经积分此前的初始化时间区间。此后传播起点必须有限且不得回退。即使某个相机时刻没有新的 LiDAR 快照，也仍然传播其间实际收到的 IMU 采样；同一时刻的 VIO 调用不会重复进行惯性积分。VIO 可以利用已有地图支持，但不会把旧点云计作新的 LiDAR 观测。本文报告的匹配模式共同采用这些修正，不能将其追溯归属于历史可执行版本。

A.3 未知地面高度下的测距与克隆增广

在一个帧对的首个时刻，原生状态的边缘分布为 $(\mathbf{x}, P_{xx})$。测距传感器在机体坐标中的原点为 $\mathbf{t}_r$，单位方向为 $\mathbf{d}_r$。新观测的 ρ 给出

$$\mathbf{l}_r = \mathbf{t}_r + \rho \mathbf{d}_r, \qquad \mathbf{q} = \mathbf{p} + R\mathbf{l}_r, \qquad h = \mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{q}. \tag{21}$$

令 $(R_0, \mathbf{p}_0) = (R, \mathbf{p})$，并使用已声明的坡度先验 $(a, b) \sim \mathcal{N}((0,0), \Sigma_{ab})$。模型假设该先验和新测距噪声均与原生先验独立，但不假设 h 与原生位姿独立。对于右扰动，有

$$\frac{\partial h}{\partial \delta\boldsymbol{\theta}} = -\mathbf{n}^\mathsf{T} R[\mathbf{l}_r]_\times, \quad \frac{\partial h}{\partial \delta\mathbf{p}} = \mathbf{n}^\mathsf{T}, \quad \frac{\partial h}{\partial (a,b)} = (-q_x, -q_y), \quad \frac{\partial h}{\partial \rho} = \mathbf{n}^\mathsf{T} R\mathbf{d}_r. \tag{22}$$

将前两个非零导数嵌入 1×19 行向量，记为 J_h，并令 $E_6 = [I_6 \;\; 0_{6\times 13}]$。对于 $\boldsymbol{\xi} = [\delta\mathbf{x}^\mathsf{T}, \delta a, \delta b, \delta\rho]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{22}$，增广雅可比为

$$B = \frac{\partial \delta\mathbf{y}}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} I_{19} & 0_{19\times 2} & 0_{19\times 1} \\ E_6 & 0_{6\times 2} & 0_{6\times 1} \\ 0_{2\times 19} & I_2 & 0_{2\times 1} \\ J_h & \begin{bmatrix} -q_x & -q_y \end{bmatrix} & \mathbf{n}^\mathsf{T} R\mathbf{d}_r \end{bmatrix}, \qquad C_\xi = \mathrm{blkdiag}(P_{xx}, \Sigma_{ab}, \sigma_\rho^2). \tag{23}$$

于是 $P_0 = BC_\xi B^\mathsf{T}$。对于任意向量 $\mathbf{v}$，有 $\mathbf{v}^\mathsf{T} P_0 \mathbf{v} = (B^\mathsf{T}\mathbf{v})^\mathsf{T} C_\xi (B^\mathsf{T}\mathbf{v}) \geq 0$。原生分块保持不变，原生状态、克隆状态和平面之间的交叉分块则由同一线性映射产生。克隆位姿复制了一个随机变量，因此增广协方差出现奇异性是预期现象，不应通过任意添加对角噪声来修补。

因此，世界坐标中的高度是由观测和估计位姿推导出的不确定干扰变量，而不是仿真器常数。随后不会将该初始化测距再次作为第二个独立观测使用。对于后续帧对，实现保留原生边缘分布及带标记的陀螺仪分量边缘协方差，同时用新的克隆位姿和局部初始化平面替换原有辅助变量。独立地重新初始化坡度是一种局部地形近似，并非对全局已知地面进行持续建图。

A.4 射线与平面投影及全部非零雅可比分块

对于内参 (f_x, f_y, c_x, c_y)，定义

$$\boldsymbol{\nu}(\mathbf{u}_0) = \begin{bmatrix} (u_0 - c_x)/f_x \\ (v_0 - c_y)/f_y \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad N_u = \frac{\partial \boldsymbol{\nu}}{\partial \mathbf{u}_0} = \begin{bmatrix} 1/f_x & 0 \\ 0 & 1/f_y \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

此射线未归一化为单位长度：λ 是首帧的光轴深度。令

$$\begin{aligned} &\mathbf{o} = \mathbf{p}_0 + R_0\mathbf{t}_c, \qquad \mathbf{d} = R_0 R_{bc}\boldsymbol{\nu}, \quad D = \mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{d}, \\ &\lambda = (h - \mathbf{n}^\mathsf{T}\mathbf{o})/D, \quad \mathbf{q} = \mathbf{o} + \lambda\mathbf{d}, \quad A_\pi = I_3 - \mathbf{d}\mathbf{n}^\mathsf{T}/D. \end{aligned} \tag{25}$$

对 $\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = h$ 求微分，可得下述有用的恒等式

$$\mathrm{d}\mathbf{q} = A_\pi \mathrm{d}\mathbf{o} + \lambda A_\pi \mathrm{d}\mathbf{d} + \frac{\mathbf{d}}{D}(\mathrm{d}h - \mathrm{d}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}). \tag{26}$$

对于当前位姿，引入

$$\mathbf{k} = R_1^{\mathsf{T}}(\mathbf{q} - \mathbf{p}_1), \quad \mathbf{c} = R_{bc}^{\mathsf{T}}(\mathbf{k} - \mathbf{t}_c), \quad C = R_{bc}^{\mathsf{T}} R_1^{\mathsf{T}}, \quad \widehat{\mathbf{u}}_1 = \begin{bmatrix} f_x c_x/c_z + c_x^{\mathrm{int}} \\ f_y c_y/c_z + c_y^{\mathrm{int}} \end{bmatrix}. \tag{27}$$

其中 $c_x^{\mathrm{int}}, c_y^{\mathrm{int}}$ 表示主点坐标，以便与 $\mathbf{c}$ 的向量分量区分。投影导数为

$$J = \frac{\partial \,\mathrm{proj}(\mathbf{c})}{\partial \mathbf{c}} = \begin{bmatrix} f_x/c_z & 0 & -f_x c_x/c_z^2 \\ 0 & f_y/c_z & -f_y c_y/c_z^2 \end{bmatrix}. \tag{28}$$

2×28 预测雅可比的全部非零分块为

$$\begin{aligned} H_{\theta_1} &= JR_{bc}^{\mathsf{T}}[\mathbf{k}]_\times, & H_{p_1} &= -JC, \\ H_{\theta_0} &= -JCA_\pi R_0[\mathbf{t}_c + \lambda R_{bc}\boldsymbol{\nu}]_\times, & H_{p_0} &= JCA_\pi, \\ H_a &= JC\mathbf{d}\, q_x/D, & H_b &= JC\mathbf{d}\, q_y/D, \quad H_h = JC\mathbf{d}/D. \end{aligned} \tag{29}$$

因此，按实现中的顺序排列，有

$$H = [H_{\theta_1}\ H_{p_1}\ 0_{2\times 13}\ H_{\theta_0}\ H_{p_0}\ H_a\ H_b\ H_h]. \tag{30}$$

原生状态中共有十三列为零，分别对应曝光时间倒数、速度、两类偏置和重力。对首端点像素的导数为

$$U = \frac{\partial \widehat{\mathbf{u}}_1}{\partial \mathbf{u}_0} = JC\lambda A_\pi R_0 R_{bc} N_u. \tag{31}$$

这些符号来自两个恒等式：固定机体向量对应 $\mathrm{d}(R\mathbf{s}) = -R[\mathbf{s}]_\times \delta\boldsymbol{\theta}$，固定世界向量对应 $\mathrm{d}(R^{\mathsf{T}}\mathbf{s}) = [R^{\mathsf{T}}\mathbf{s}]_\times \delta\boldsymbol{\theta}$。将它们与式 (26) 结合，即得到式 (29)；实现中的解析分块还通过独立中心差分进行了核对。

对于相互独立的原始端点误差 $\boldsymbol{\epsilon}_0, \boldsymbol{\epsilon}_1$，使用观测到的首帧像素对残差线性化，可得

$$\mathbf{r} = H\delta\mathbf{y} + \boldsymbol{\epsilon}_1 - U\boldsymbol{\epsilon}_0, \qquad \mathcal{R} = \Sigma_1 + U\Sigma_0 U^{\mathsf{T}}. \tag{32}$$

残差为第二帧观测像素减去其预测值，并不是经陀螺仪预补偿的角光流。共享位姿、平面和惯性传播所产生的相关性体现在 HPH^{T} 中。观测模型假设端点误差相互独立，并假设不同对应点之间的 $\mathcal{R}$ 为分块对角形式；这些数据尚未用于辨识图像跟踪器自身引入的相关性。特别地，所给出的 1 pixel 端点标准差是工程输入，并不是经过标定的保护模型。

作为几何极限情形，假设两个光心重合。此时，对于固定方向 $\mathbf{s}$，有 $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{s}$，并且 $J\mathbf{c} = 0$。因此 $\partial\widehat{\mathbf{u}}_1/\partial\lambda = 0$：在该模型中，绕光心的纯旋转不具有深度敏感性。若相机杆臂非零，绕 IMU 的旋转不一定对应光心重合。因此，实现中采用的最小预测机体平移门限是一条保守运行规则，并不是适用于所有旋转运动的一般可观测性定理。

A.5 原生 LiDAR 或图像更新的扩展

原生估计器利用地图构建 LiDAR 点面约束和直接法图像约束 [1,2]。此处记录将这些观测连接到联合状态接口所需的观测与信息更新方程；原生数据关联、仿射图像块构造和地图管理均保持不变。

LiDAR 点面观测。对于测得的 LiDAR 点 $\mathbf{s}_\ell^L$，令 $\mathbf{s}_\ell = R_{iL}\mathbf{s}_\ell^L + \mathbf{t}_{iL}$ 为其机体坐标。匹配地图平面的法向量为 $\mathbf{m}_\ell$，中心为 $\mathbf{c}_\ell$，且 $h_\ell = \mathbf{m}_\ell^\mathsf{T}\mathbf{c}_\ell$。其标量残差和扩展至十九列的雅可比为

$$\begin{aligned} e_\ell &= \mathbf{m}_\ell^\mathsf{T}(R\mathbf{s}_\ell + \mathbf{p}) - h_\ell, \\ H_\ell &= \begin{bmatrix} -\mathbf{m}_\ell^\mathsf{T} R[\mathbf{s}_\ell]_\times & \mathbf{m}_\ell^\mathsf{T} & 0_{1\times 13} \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{33}$$

实现中的残差加权使用传播后的位姿 $(\overline{R}, \overline{\mathbf{p}})$ 计算不确定性项。令机体坐标中的点协方差为 $Q_{s,\ell} = R_{iL} Q_{L,\ell} R_{iL}^\mathsf{T}$，原生平面法向量与中心的联合协方差为 $\Sigma_{mc,\ell} \in \mathbb{R}^{6\times 6}$，则

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{q}}_\ell &= \overline{R}\mathbf{s}_\ell + \overline{\mathbf{p}}, \\ J_{mc,\ell} &= \begin{bmatrix} (\overline{\mathbf{q}}_\ell - \mathbf{c}_\ell)^\mathsf{T} & -\mathbf{m}_\ell^\mathsf{T} \end{bmatrix}, \\ \mathcal{R}_\ell &= 0.001 + J_{mc,\ell}\Sigma_{mc,\ell}J_{mc,\ell}^\mathsf{T} + \mathbf{m}_\ell^\mathsf{T}\overline{R}Q_{s,\ell}\overline{R}^\mathsf{T}\mathbf{m}_\ell. \end{aligned} \tag{34}$$

第一项是沿用的原生残差方差下限，并不是独立 ToF 测距的标准差。该模型包含局部地图平面方差，但没有恢复历史地图与状态之间的交叉协方差。

前视直接法图像观测。令 R_{fi} 表示从 IMU 到前视相机的旋转，$\mathbf{t}_f$ 表示其光心在机体坐标中的位置；二者与下视相机的外参不同。对于固定的地图路标 $\mathbf{q}_j^w$，有

$$\mathbf{k}_j = R^\mathsf{T}(\mathbf{q}_j^w - \mathbf{p}), \qquad \mathbf{c}_{fj} = R_{fi}(\mathbf{k}_j - \mathbf{t}_f). \tag{35}$$

对于原生变形参考图像块中的一个像素，前向组合残差为

$$e_{Ij} = \tau I_{\mathrm{cur}}(\mathcal{W}_j(\mathbf{x})) - \tau_{\mathrm{ref}} I_{\mathrm{ref},j}^{\mathrm{warp}}. \tag{36}$$

其中 $\mathcal{W}_j$ 表示原生当前图像的采样位置；参考仿射图像块和地图路标在该次线性化中保持固定。令 ∇I_s 包含实现中金字塔 $1/s$ 的梯度缩放，$J_{\mathrm{proj},f}$ 为路标中心处的前视针孔投影导数。实现中的位姿列可化简为

$$\begin{aligned} [H_{I\theta}\ H_{Ip}] &= \tau \nabla I_s J_{\mathrm{proj},f} \begin{bmatrix} R_{fi}[\mathbf{k}_j]_\times & -R_{fi}R^\mathsf{T} \end{bmatrix}, \\ H_{I\tau} &= I_{\mathrm{cur}}(\mathcal{W}_j(\mathbf{x})), \\ H_{Ij} &= [H_{I\theta}\ H_{Ip}\ H_{I\tau}\ 0_{1\times 12}]. \end{aligned} \tag{37}$$

当曝光估计关闭时，曝光列置零；本文报告的配置即采用此设置。该化简包含相机杆臂的作用：原生以相机为中心的中间旋转、平移导数项合并为 $R_{fi}[\mathbf{k}_j]_\times$。图像梯度在图像块内逐像素计算，而投影几何采用原生逐路标的线性化；该表达式并未假定为图像块内每个像素独立重建三维表面。本文配置使用前向组合，而不使用原生可选的逆向组合路径。

原生迭代信息更新。将原生残差和雅可比堆叠为 $(\mathbf{e}, H_n)$。对于 LiDAR，采用 $\mathcal{R}_n = \mathrm{diag}(\mathcal{R}_\ell)$；对于前视图像块强度，采用 $\mathcal{R}_n = \sigma_I^2 I$。令 P_n 为内层迭代中保持固定的原生协方差，$\mathbf{v}_i = \bar{\mathbf{x}} \boxminus \mathbf{x}_i$ 为传播先验减去当前原生状态。实现采用的信息形式为

$$\begin{aligned} M_i &= (P_n^{-1} + H_n^{\mathsf{T}} \mathcal{R}_n^{-1} H_n)^{-1}, \\ G_i &= M_i H_n^{\mathsf{T}} \mathcal{R}_n^{-1} H_n, \\ \Delta\mathbf{x}_i &= M_i H_n^{\mathsf{T}} \mathcal{R}_n^{-1}(-\mathbf{e}) + \mathbf{v}_i - G_i \mathbf{v}_i, \\ \mathbf{x}_{i+1} &= \mathbf{x}_i \boxplus \Delta\mathbf{x}_i, \qquad B_x = (I_{19} - G_{\text{final}}) P_n. \end{aligned} \tag{38}$$

最终的原生协方差运算在其原生迭代与金字塔逻辑执行之后进行，并不是在每次迭代中把同一图像块作为独立观测重复融合。在图像实现中，$\sigma_I^2 = \texttt{img_point_cov} = 100$，代码存储

$$\widehat{M}_i = (H_n^{\mathsf{T}} H_n + \sigma_I^2 P_n^{-1})^{-1} = M_i / \sigma_I^2, \quad G_i = \widehat{M}_i H_n^{\mathsf{T}} H_n, \quad M_i H_n^{\mathsf{T}} \mathcal{R}_n^{-1} = \widehat{M}_i H_n^{\mathsf{T}}. \tag{39}$$

因此，图像强度噪声的缩放在代数上等价于式 (38)，并且不同于新增原始光流观测中一个像素平方的端点方差。原生内部的 $\boxminus$ 保留其小角度对数近似：对于 $K = R - R^{\mathsf{T}}$，在小角度门限以下采用 $\frac{1}{2}\,\mathrm{vee}(K)$，否则采用 $\frac{\vartheta}{2\sin\vartheta}\,\mathrm{vee}(K)$。联合状态接口则通过角轴形式的对数计算返回的原生旋转差。这些原生一阶迭代、固定地图加权和切空间坐标约定均属于沿用的近似，并不是对非线性一致性的新保证。

本扩展使用原生返回的标称状态与协方差，不声称重建原生图像块或地图历史，也不声称恢复其中未表达的误差依赖关系。下面将该返回的边缘分布扩展到九个辅助变量。

将联合先验划分为原生变量 $\mathbf{x}$ 和辅助变量 $\mathbf{z} = (\boldsymbol{\theta}_0, \mathbf{p}_0, \boldsymbol{\pi})$：

$$P^{-} = \begin{bmatrix} A & P_{xz} \\ P_{zx} & P_{zz} \end{bmatrix}, \qquad D = P_{zx} A^{-1}, \qquad V = P_{zz} - D A D^{\mathsf{T}}. \tag{40}$$

原生分块 A 必须正定。在线性化的高斯模型下，有 $\delta\mathbf{z} = D\delta\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}$，其中 $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{\eta}) = V$，且 $\boldsymbol{\eta}$ 与 $\delta\mathbf{x}$ 独立。假设一次被视为与 $\boldsymbol{\eta}$ 独立的原生更新，返回修正 $\Delta\mathbf{x}$ 和重置前协方差 $B_x \succ 0$，并满足 $A - B_x \succeq 0$，则条件扩展给出

$$\Delta\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x} \\ D\Delta\mathbf{x} \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{P}^{+} = \begin{bmatrix} B_x & B_x D^{\mathsf{T}} \\ D B_x & V + D B_x D^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}. \tag{41}$$

该结果直接来自：替换原生边缘分布，同时保持条件残差 $\boldsymbol{\eta}$ 不变。特别地，右下分块等于 $P_{zz} - D(A - B_x)D^{\mathsf{T}}$。这一分解还证明了半正定性，无须对奇异的完整联合协方差求逆。

接口将返回的原生协方差视为在共同的重置前局部误差坐标中表示，计算式 (12) 中的原生标称差值，注入其条件辅助修正，然后执行下文所述的双位姿重置。这是对原生返回边缘分布的一阶扩展。它不确立基于地图的迭代估计器的精确一致性，不重建二阶切空间效应，也不恢复与旧地图点及光度参考之间的相关性。无效、非收缩或不匹配的返回边缘协方差会终止研究接入流程，而不会被静默正则化。

A.6 联合观测更新、可选的新测距与重置

对于一批 N 条选中特征轨迹，堆叠 $H_i, \mathbf{r}_i$，并采用 $\mathcal{R} = \mathrm{blkdiag}(\mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_N)$。单步线性化联合 EKF 为

$$\begin{aligned} &S = HP^{-}H^{\mathsf{T}} + \mathcal{R}, \quad K = P^{-}H^{\mathsf{T}}S^{-1}, \qquad \Delta\mathbf{y} = K\mathbf{r}, \\ &L = I_{28} - KH, \qquad \widetilde{P}^{+} = LP^{-}L^{\mathsf{T}} + K\mathcal{R}K^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{42}$$

实现通过求解正定系统进行运算，不显式求完整联合协方差的逆。原生加性分量、克隆位置和平面参数分别接收各自的增量；原生旋转和克隆旋转则接收右乘增量。若协方差、新息、修正幅度或修正后的局部平面无效，则在注入之前拒绝该帧。

为完整起见，核心还为新测距样本实现了独立的测距观测。在本文报告的配置中，它不用于重新融合帧对的初始化测距。令

$$\mathbf{o}_r = \mathbf{p}_1 + R_1\mathbf{t}_r, \quad \mathbf{d}_r^{w} = R_1\mathbf{d}_r, \quad D_r = \mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_r^{w}, \quad \widehat{\rho} = (h - \mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{o}_r)/D_r, \quad \mathbf{q}_r = \mathbf{o}_r + \widehat{\rho}\mathbf{d}_r^{w}, \tag{43}$$

则非零预测导数为

$$\begin{aligned} &H^{\rho}_{\theta_1} = \mathbf{n}^{\mathsf{T}}R_1[\mathbf{t}_r + \widehat{\rho}\mathbf{d}_r]_{\times}/D_r, \quad H^{\rho}_{p_1} = -\mathbf{n}^{\mathsf{T}}/D_r, \\ &H^{\rho}_{a} = q_{r,x}/D_r, \qquad\qquad H^{\rho}_{b} = q_{r,y}/D_r, \quad H^{\rho}_{h} = 1/D_r. \end{aligned} \tag{44}$$

残差为 $\rho_m - \widehat{\rho}$，采用调用方提供的正测距方差。测距或像素协方差未知时，拒绝该观测。

对于旋转注入 $\mathbf{d}$，右局部协方差重置为

$$J_r(\mathbf{d}) = I_3 - \frac{1-\cos\vartheta}{\vartheta^2}[\mathbf{d}]_{\times} + \frac{\vartheta - \sin\vartheta}{\vartheta^3}[\mathbf{d}]_{\times}^2, \quad \vartheta = \|\mathbf{d}\|, \tag{45}$$

其小角度级数为 $I_3 - \frac{1}{2}[\mathbf{d}]_{\times} + \frac{1}{6}[\mathbf{d}]_{\times}^2$。事实上，$\mathrm{Log}(\mathrm{Exp}(-\mathbf{d})\,\mathrm{Exp}(\mathbf{d}+\boldsymbol{\epsilon})) = J_r(\mathbf{d})\boldsymbol{\epsilon} + O(\|\boldsymbol{\epsilon}\|^2)$。因此，对式 (13) 的重置为

$$\Gamma = \mathrm{blkdiag}\left(J_r(\Delta\boldsymbol{\theta}_1), I_{16}, J_r(\Delta\boldsymbol{\theta}_0), I_6\right), \qquad P^{+} = \Gamma\widetilde{P}^{+}\Gamma^{\mathsf{T}}. \tag{46}$$

原生更新到达接口时，原生旋转已完成注入，因此不会重复注入。但此处仍会对其协方差执行重置，并同时处理新注入的克隆修正。得到的 19×19 原生边缘协方差被写回原生状态。式 (42)–(46) 保持半正定性，因为半正定矩阵的和及其合同变换仍为半正定。

A.7 陀螺仪标记分量及其实际实现的精确变换

令 $P = P_g + P_o$，其中 $P_g \succeq 0$ 且 $P_o \succeq 0$。这是一种用于诊断的协方差分解，不是新增状态，也不是对估计器每一种误差所作的已辨识物理来源分离。在原生初始化时刻，令 P_{bb} 为陀螺仪偏置的 3×3 分块，并初始化

$$P_{g,x} = P_{xb_g}P_{bb}^{-1}P_{b_g x}. \tag{47}$$

这是初始陀螺仪偏置随机变量在其高斯条件分解中产生的协方差分量。由 Schur 补可得 $P_{xx} - P_{g,x} \succeq 0$。它包含与该变量已有的相关性，但按定义并不包含全部初始姿态不确定

性。要求首次就绪的原生调用为未执行传播的初始化返回（$F = I$，$Q = Q_g = 0$），从而不会静默遗漏标记建立之前的过程噪声。

对于每个原生子步，带标记的噪声仅保留实现中的陀螺仪测量噪声和陀螺仪偏置过程噪声分块：

$$Q_g = \Delta t^2 \,\mathrm{blkdiag}(D_\omega, 0_3, 0, 0_3, D_{b_g}, 0_3, 0_3). \tag{48}$$

它按照与式 (19) 相同的 F_j 递推进行累积。新帧对开始时继承当前陀螺仪标记分量的原生边缘协方差，而不是在每次克隆时重新置零。令 B_x^{aug} 为增广矩阵 B 的前十九列，则

$$P_{g,0} = B_x^{\mathrm{aug}} P_{g,x} (B_x^{\mathrm{aug}})^{\mathsf{T}}, \qquad P_g' = \Phi P_g \Phi^{\mathsf{T}} + \mathrm{blkdiag}(\overline{Q}_g, 0_9). \tag{49}$$

坡度先验和新采集的测距噪声不被标记为陀螺仪噪声。

对于原生条件更新，采用式 (40) 中的 D，并令 $T = B_x A^{-1}$。误差变换与标记分量为

$$L_n = \begin{bmatrix} T & 0_{19\times 9} \\ D(T - I_{19}) & I_9 \end{bmatrix}, \qquad P_g^+ = \Gamma L_n P_g^- L_n^{\mathsf{T}} \Gamma^{\mathsf{T}}. \tag{50}$$

在尚未建立克隆状态时，对应的原生状态变换为 $P_{g,x}^+ = J_x T P_{g,x}^- T^{\mathsf{T}} J_x^{\mathsf{T}}$，其中 $J_x = \mathrm{blkdiag}(J_r(\Delta\boldsymbol{\theta}_1), I_{16})$。对于联合观测更新，有

$$P_g^+ = \Gamma L P_g^- L^{\mathsf{T}} \Gamma^{\mathsf{T}}, \qquad L = I - KH. \tag{51}$$

独立的新观测噪声项 $K\mathcal{R}K^{\mathsf{T}}$ 被分配到 P_o，而不是 P_g。这一分配方式、局部噪声模型以及原生独立性近似共同定义了标记分量的含义。

在这些变换下，该分解仍保持半正定性。对于式 (51)，其余部分为 $\Gamma(LP_o^- L^{\mathsf{T}} + K\mathcal{R}K^{\mathsf{T}})\Gamma^{\mathsf{T}}$。对于原生收缩更新，将其表示为原生误差变换 T，并加入协方差

$$N_x = B_x - B_x A^{-1} B_x \succeq 0. \tag{52}$$

该不等式由 $0 \prec B_x \preceq A$ 通过合同变换得到。增广后的附加协方差为 $[I_{19}\ D^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}} N_x [I_{19}\ D^{\mathsf{T}}]$，它同样为半正定，并分配到未标记部分。这些结论是所假设局部高斯模型内部的代数性质，并不证明该模型已针对真实传感器误差完成标定。

A.8 交叉协方差消融的精确定义

对于分组 $\mathcal{G}$，令 $\mathcal{D}_{\mathcal{G}}(M)$ 保留 M 的主对角分块，并将不同分组之间的分块置零。该正线性映射保持半正定性。在原始光流更新之前实施的陀螺仪交叉项消融，采用分组 $(\mathbf{x}_{19}, \mathrm{clone}_6, \boldsymbol{\pi}_3)$：

$$\begin{aligned} P_g' &= \mathcal{D}_{19|6|3}(P_g), \\ P' &= P - P_g + P_g'. \end{aligned} \tag{53}$$

它仅移除这三个分组之间带标记的交叉分量。原生内部的陀螺仪偏置关系、非陀螺仪来源的克隆相关性、所有分组的边缘协方差，以及非零陀螺仪标记分量的边缘协方差均保留。平面交叉项消融则将前二十五个变量与平面分离：

$$P' = \mathcal{D}_{25|3}(P), \qquad P_g' = \mathcal{D}_{25|3}(P_g). \tag{54}$$

它移除全部平面交叉项，包括其中带标记的部分，同时保留原生状态 / 克隆状态分块和平面边缘协方差。这不等价于假设测距方差为零或平面高度已知。对于式 (53)，有 $P' - P'_g = P - P_g \succeq 0$；对于式 (54)，有 $P' - P'_g = \mathcal{D}_{25|3}(P - P_g) \succeq 0$。因此，调整后的标记分量可以继续传播到后续帧对，而不会丢弃初始陀螺仪偏置分量。两种变体均有意改变了统计模型。其实现有效并不意味着相应的物理不确定性假设正确，也不意味着某一种变体必须在每段记录上都具有最小轨迹误差。

A.9 运行域、选择规则与失败语义

已实现的局部模型采用固定的工程运行域。两帧的光轴深度均须位于 $[0.15, 12]\,\mathrm{m}$。射线与平面法向量夹角的归一化余弦绝对值至少为 0.25；每个射线交点相对初始化交点的水平距离不得超过 2 m。坡度参数必须满足 $|a|, |b| \le 1$。不会将该平面静默扩展到任意墙面、台阶、曲面地形或不同高度的表面。通过这些几何检查，并不能证明所有可见特征在物理上均位于同一平面。

前端最多检测八十个特征点，采用 21×21 的金字塔 Lucas–Kanade 窗口和最大金字塔层级 3，形成原始且不重叠的对应点。前后向一致性门限为 1 像素，图像边缘保留八个像素，并使用实现中的 OpenCV 光度误差门限 20。最后一个门限是跟踪器误差量，并不表示二十像素的几何误差。联合批更新要求 $8 \le N \le 80$、特征轨迹标识唯一、端点协方差有效且为正，并要求逐点选择后，首幅图像中的特征覆盖在两个轴向均至少跨越 15 像素。原生预测机体位置相对克隆位置的位移至少为 0.005 m。以 $H_{p,i}$ 表示 H_i 中的当前位置列，则平移信息检查为

$$\lambda_{\min}\left(\sum_{i=1}^{N} H_{p,i}^{\mathsf{T}} \mathcal{R}_i^{-1} H_{p,i}\right) \ge 10^{-8}. \tag{55}$$

该检查与位移规则均为实用退化筛选条件，不能替代完整的非线性可观测性分析。

每条候选特征轨迹使用先验新息协方差 $S_i = H_i P H_i^{\mathsf{T}} + \mathcal{R}_i$，且仅在下式成立时保留：

$$\mathbf{r}_i^{\mathsf{T}} S_i^{-1} \mathbf{r}_i \le 9.210340371976184. \tag{56}$$

该数值是名义上 99% 的二维卡方截断值，但所给像素协方差和特征选择过程尚未经过实证标定，不能由此推断相应覆盖率。对于最终一批 $m = 2N$ 个标量残差，要求

$$\mathbf{r}^{\mathsf{T}} S^{-1} \mathbf{r} \le 3m. \tag{57}$$

系数 $3m$ 明确属于工程界限，而不是精确的卡方分位数。可选的新测距更新使用名义上的一维截断值 6.6348966010212145。对于联合光流观测或新测距观测，在注入之前，两个旋转修正的幅度均不得超过 0.2 弧度，两个位置修正的幅度均不得超过 0.5 m。修正后的平面必须保持在其坡度定义域内。协方差无效、出现非有限值或正定新息求解失败时，拒绝联合观测修正而不予应用。以有限精度容差检查 P、P_g 和 $P - P_g$ 的对称性与半正定性；核心 API 中缺失或无效的协方差输入会被拒绝。调用方显式提供已声明但尚未标定的像素模型。

本文报告的保留原始采集信息的接入流程，要求前视相机、下视相机和测距观测的初始化时间戳严格相同；不会选择最近邻测距后重新标注其采集时间。初始化观测与下一相机时刻配对，最大间隔为 0.3 秒。图像缺失、初始化观测无效、间隔过长、特征不足或门限检查失败，均按原始采集标识记录。只有核对全部五路输入的计数和流尾部信息（包括最终发布屏障）后，才报告处理完成。若最后一个初始化观测缺少第二幅图像，则将该帧对视为待完成的右删失帧对；完整核对输入并不意味着每个帧对都产生了获准的状态更新。

A.10 已保留串联原型的范围

另一个工程对照已形成原型，但尚未接入本草稿所报告的原生回放实验组。因此，它是计划中的比较，而不是本文的实验结果。在固定但具有不确定性的原生姿态、克隆位姿和平面均值下，它通过有界鲁棒重投影优化，对同一组原始像素拟合当前世界坐标位置。令位置雅可比为 J_p，干扰变量雅可比为 H_n，并在十二维干扰变量边缘协方差 P_{nn} 中保留全部相互交叉项，则其一阶观测协方差为

$$A_s = (J_p^{\mathsf{T}} W J_p)^{-1} J_p^{\mathsf{T}} W, \qquad B_s = -A_s H_n, \qquad R_s = A_s \mathcal{R} A_s^{\mathsf{T}} + B_s P_{nn} B_s^{\mathsf{T}}. \tag{58}$$

随后，将得到的位置作为原生十九维状态的位置观测更新提案，并采用相同的辅助变量条件扩展与旋转重置约定。串联接口有意假设该派生位置观测与原生状态独立，尽管共享估计变量通常违反这一假设。其姿态和由测距推导出的高度均不被当作真值。鲁棒选择后的协方差仍是一阶模型，独立运行的检查不能证明其已经完成接入、具有优越性或具备硬件性能。当前实验组中的任何结果均不归属于这一尚未接入的原型。

B 已实现的 IMPACT 规划与执行数学模型

本附录说明现有任务层的实现，并不构成针对新原始光流估计器的额外实验。方向信息、经验校准、候选选择和故障响应等实现，均在历史 FAST-LIO/P6–P15 仿真链路中开发和评估。此处列出其方程，是为了明确预期的估计器到任务层接口。这些模块尚未与新的 FAST-LIVO2 克隆位姿–平面–光流联合状态一起重新验证。尤其需要区分：新滤波器输出的半正定高斯协方差并不是经过校准的保护水平（PL），不能仅通过替换协方差就沿用旧校准。本附录以 $[x]_+ = \max(x, 0)$ 表示正部，$\mathrm{clip}(x, a, b)$ 表示标量截断，所有障碍物和面元向量均使用所声明的地图坐标系。

B.1 观测方向信息与协方差膨胀

对于已接受的点到平面约束，设其法向量为 $\mathbf{n}_i$，残差为 r_i，几何质量为 g_i，配置的残差尺度为 $s_r > 0$。`integrity.py` 中的 `information_from_constraints` 实现

$$\bar{\mathbf{n}}_i = \mathbf{n}_i / \|\mathbf{n}_i\|, \qquad w_i = \frac{\mathrm{clip}(g_i, 0, 1)}{1 + (|r_i|/s_r)^2}, \tag{59}$$

$$\Lambda_t = \sum_i w_i \bar{\mathbf{n}}_i \bar{\mathbf{n}}_i^{\top}. \tag{60}$$

零长度法向量的贡献为零；矩阵在数值上进行对称化。当记忆时间尺度 $h = 0$ 时，可选的时间记忆被关闭；否则，对于递增的时间戳，有

$$\rho_t = \exp[-(t - t_-)/h], \qquad \widetilde{\Lambda}_t = \rho_t \widetilde{\Lambda}_{t-} + \Lambda_t, \qquad \widetilde{N}_t = \rho_t \widetilde{N}_{t-} + 1. \tag{61}$$

若 $\widetilde{N}_t > N_{\max}$，则将累积信息与等效帧数同时乘以 $N_{\max}/\widetilde{N}_t$。初始化、时间戳不递增或 $h = 0$ 时，记忆重置为当前矩阵和一帧等效计数。这种有界几何记忆并不能证明重复观测的约束在统计上相互独立。

令 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$ 为诊断中截断至非负值的特征值，$\mathbf{q}_1$ 为对应的最弱方向特征向量。对于配置的 $\epsilon > 0$、参考条件数 $c_0 > 1$ 和上限 $D_{\max}$，已实现的膨胀模型为

$$c_t = \frac{\lambda_3}{\max(\lambda_1, \epsilon)}, \qquad D_t = \mathrm{clip}\left(\frac{\log \max(c_t, 1)}{\log c_0}, 0, D_{\max}\right), \tag{62}$$

$$\kappa_t = 1 + a_D D_t + a_N [\xi_N]_+ + a_T [\xi_T]_+ + a_R [\xi_R]_+, \tag{63}$$

$$P_t^{\mathrm{int}} = \kappa_t \mathcal{E}_{p_{\min}}(P_{p,t}^{\mathrm{LIO}}) + \eta(\widetilde{\Lambda}_t + \epsilon I)^{-1}, \tag{64}$$

$$\mathrm{PL}_t(\mathbf{d}) = K\sqrt{[\mathbf{d}^\top P_t^{\mathrm{int}} \mathbf{d}]_+}, \qquad \|\mathbf{d}\| = 1. \tag{65}$$

其中，$\mathcal{E}_{p_{\min}}$ 对协方差进行对称化，并将其特征值下限设为 $p_{\min} > 0$。坐标轴诊断使用 $\mathbf{d} = \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$；弱轴诊断使用 $\mathbf{q}_1$。当前 P6 封装将 ξ_N, ξ_T, ξ_R 作为可配置的诊断输入暴露，默认值均为零；它并不从新息中在线估计全部三个量，也不学习膨胀系数。正则项和膨胀项属于工程设计，其校准依赖于具体估计器。

B.2 冻结的经验校准及其适用范围

P7 采集器使用首次匹配的位置和偏航角，对估计值与真值进行一次性对齐。在固定旋转 R_0 下，计算

$$\tilde{\mathbf{p}}_i = R_0(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_0) + \mathbf{p}_0^{\mathrm{ref}}, \qquad \mathbf{e}_i = \mathbf{p}_i^{\mathrm{ref}} - \tilde{\mathbf{p}}_i, \tag{66}$$

$$P_i' = R_0 P_i^{\mathrm{int}} R_0^\top, \qquad z_{i,d} = \frac{|\mathbf{d}_i^\top \mathbf{e}_i|}{\sqrt{\max(\mathbf{d}_i^\top P_i' \mathbf{d}_i, 10^{-18})}}. \tag{67}$$

真值轨迹仅在评估器中进行插值，不作为预测器输入。四个校准方向分别为地图坐标系的三个轴和旋转后的瞬时最弱方向。对于每个训练场景 s 和方向 d，`calibrate_p7.py` 计算向上取阶经验分位数（`higher`）

$$q_{\alpha,s,d} = z_{(1+\lceil (n_{s,d}-1)\alpha \rceil),s,d}, \qquad \alpha \in \{0.95, 0.99\}, \tag{68}$$

其中括号下标表示按升序排列的次序统计量。仅使用训练数据的公共分布偏移储备与方向系数为

$$\chi = \max\left(1, \max_d \frac{\max_s q_{0.95,s,d}}{\max(\min_s q_{0.95,s,d}, 10^{-12})}\right), \tag{69}$$

$$K_{\alpha,d} = \chi \max_s q_{\alpha,s,d}, \qquad K_{\mathrm{plan}} = \max_d K_{0.95,d}. \tag{70}$$

P9 和 P11 验证冻结且仅由训练数据生成的校准产物，并将 K_{plan} 用于障碍物方向。留出数据上的覆盖率为观测比例 $n^{-1}\sum_i \mathbf{1}[z_{i,d} \le K_{\alpha,d}]$。跨场景乘数以及四个方向系数的最大值，都不能证明对任意方向、整条轨迹的同时事件、未来环境或具有时间相关性的样本具有无分布假设的覆盖保证。这些结果是在旧估计器及其数据划分条件下得到的经验结果，并非经过认证的失效概率界。联合原始光流估计器需要重新校准，并在新的留出数据上进行评估。

B.3 采样几何、时延储备与制动辅助公式

`alert_limit.py` 使用 de Boor 递推对 B 样条进行采样。对于次数 p、节点 u_i 以及节点区间 $u \in [u_i, u_{i+1})$，递推为

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_j^{(0)} &= \mathbf{c}_j, \\ \mathbf{b}_j^{(r)} &= (1-\alpha_{j,r})\mathbf{b}_{j-1}^{(r-1)} + \alpha_{j,r}\mathbf{b}_j^{(r-1)}, \end{aligned} \tag{71}$$

$$\alpha_{j,r} = \frac{u-u_j}{u_{j+p-r+1}-u_j}, \qquad r = 1,\dots,p, \quad j = i-p+r,\dots,i. \tag{72}$$

初始控制点索引为 $j = i-p,\dots,i$，求值得到的点为 $\mathbf{x}(u) = \mathbf{b}_i^{(p)}$。实现中，当 $\alpha_{j,r}$ 的分母不超过 10^{-15} 时，将其设为零；随后按配置的间隔对剩余有效定义域采样，并补入最终端点。对于采样位置 $\mathbf{x}_k$ 和已观测障碍点集合 $\mathcal{O}$，定义

$$\begin{aligned} \mathbf{o}_k &= \arg\min_{\mathbf{o}\in\mathcal{O}} \|\mathbf{o}-\mathbf{x}_k\|, \quad d_k = \|\mathbf{o}_k - \mathbf{x}_k\|, \\ \mathbf{a}_k &= (\mathbf{o}_k - \mathbf{x}_k)/d_k, \end{aligned} \tag{73}$$

$$r_{\mathrm{delay}}(v, L) = vL + \tfrac{1}{2}a_{\max}L^2, \tag{74}$$

$$\mathrm{AL}_{c,k} = d_k - r_{\mathrm{body}} - r_{\mathrm{base}} - r_{\mathrm{track}} - r_{\mathrm{dynamic}} - r_{\mathrm{delay}}(v_c, L). \tag{75}$$

净空为零的采样点无法提供有效的单位障碍物方向。空输入、非有限输入或未对齐输入均不被解释为自由空间。P11 封装以采样路径长度除以持续时间得到 v_c，其动态储备默认值为零。这是基于采样点地图的检验，并不是连续扫掠体碰撞检测。

独立保留在 `planning.py` 中的旧版栅格代理辅助函数实现

$$r_{\mathrm{grid}} = r_{\mathrm{body}} + r_{\mathrm{base}} + k_\sigma\sqrt{[\lambda_{\max}(P_{xy})]_+} + [v]_+[L]_+ + [r_{\mathrm{dynamic}}]_+, \tag{76}$$

$$d_{\mathrm{brake}} = \frac{[v]_+^2}{2a_{\mathrm{dec}}} + [v]_+[L]_+ + r_{\mathrm{brake}}, \qquad a_{\mathrm{dec}} > 0. \tag{77}$$

栅格膨胀使用 $\lceil r_{\mathrm{grid}}/\Delta_{\mathrm{grid}} \rceil$ 个单元，并拒绝切过占据栅格角点的对角移动。不能将这些辅助公式默认为式 (75) 的组成部分：后者没有额外的 $v^2/(2a_{\mathrm{dec}})$ 项。实际控制器的制动响应及可达到的减速度需要另行验证。

B.4 方向裕度硬约束与感知预测

对于剩余轨迹的每个采样点，已实现的硬检验为

$$\mathrm{PL}_{c,k} = K_{\mathrm{plan}}\sqrt{[\mathbf{a}_{c,k}^{\top}\hat{P}_{c,k}\mathbf{a}_{c,k}]_{+}}, \qquad M_{c,k} = \mathrm{AL}_{c,k} - \mathrm{PL}_{c,k}, \tag{78}$$

$$M_c = \min_k M_{c,k}, \qquad F_c^{\mathrm{int}} = \mathbf{1}[M_c \geq m_{\mathrm{reserve}}]. \tag{79}$$

P9 在每个采样点使用当前 P^{int}。P10/P11 则使用 `minimum_excitation.py` 中针对各候选分别计算的预测。对于地图面元，设其位置为 $\mathbf{s}_j$，单位法向量为 $\mathbf{n}_j$，静态置信度为 c_j，几何质量为 g_j，龄期为 $A_j = [t - t_j^{\mathrm{seen}}]_{+}$，则该预测为

$$\hat{\Lambda}_{c,k} = s_I \sum_j \mathbf{1}[\|\mathbf{s}_j - \mathbf{x}_{c,k}\| \leq r_{\mathrm{vis}}] c_j g_j \exp(-A_j/\tau_I)\mathbf{n}_j\mathbf{n}_j^{\top}, \tag{80}$$

$$\hat{P}_{c,k} = \mathcal{E}_{p_{\min}^{\mathrm{pred}}}\left[\left((P_0^{\mathrm{int}})^{-1} + \sum_{\ell=0}^{k}\hat{\Lambda}_{c,\ell}\right)^{-1}\right]. \tag{81}$$

逆方差尺度 s_I 由配置给定。默认预测方差下限为 $p_{\min}^{\mathrm{pred}} = 10^{-12}$，不同于输入 LIO 协方差默认使用的 10^{-9} 下限。这里的可见性仅采用半径检验，不进行光线追踪遮挡判断。预测不加入过程噪声，且可能沿路径重复计入同一面元；它不维护状态–地图联合相关性，也不维护重复观测之间的相关性。因此，它属于启发式感知预测，而不是新联合滤波器的协方差传播，也不是经过校准的未来 PL。

B.5 任务收益、碰撞代理与能量记账

对于一条候选路径，令 $\ell_c = \sum_k \|\Delta\mathbf{x}_{c,k}\|$，$D_c = \|\mathbf{x}_{c,\mathrm{end}} - \mathbf{x}_{c,0}\|$。`candidate_metrics.py` 中由在线地图导出的指标为

$$b_j = g_j\{0.10 + 0.45(1 - c_j) + 0.45[1 - \exp(-A_j/\tau_G)]\}, \tag{82}$$

$$V_c = \sum_j b_j \mathbf{1}[\exists k : \|\mathbf{s}_j - \mathbf{x}_{c,k}\| \leq r_{\mathrm{vis}}], \tag{83}$$

$$\bar{V}_c = \begin{cases} (V_c - V_{\min})/(V_{\max} - V_{\min}), & V_{\max} - V_{\min} > 10^{-12}, \\ 1/2, & \text{其他情况}, \end{cases} \tag{84}$$

$$G_c = \mathrm{clip}\big(w_p\,\mathrm{clip}(D_c/\max(\ell_c, 10^{-12}), 0, 1) + (1 - w_p)\bar{V}_c, 0, 1\big). \tag{85}$$

归一化仅使用当前不可变候选批次。该指标是推进效率与重访地图支撑的代理，不是估计器的互信息；在线地图模式下，候选名称不会决定其数值。受控元数据模式仍然保留，用于机制消融。

碰撞指标为逐点单侧高斯跟踪代理的最大值

$$\hat{p}_c = \max_k \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{\mathrm{AL}_{c,k} + r_{\mathrm{track}}}{\sqrt{2}\,\sigma_{\mathrm{track}}}\right), \qquad \sigma_{\mathrm{track}} = r_{\mathrm{track}}/k_{\mathrm{track}}. \tag{86}$$

加回跟踪储备是为了避免将该储备重复扣除。该最大值既不是路径并集事件的碰撞概率，也不是经过认证的风险界；定位不确定性仍由独立的裕度检验处理。

对于分段时间间隔 $\Delta t_c = T_c/(N_c-1)$ 以及 $\mathbf{v}_{c,k} = \Delta\mathbf{x}_{c,k}/\Delta t_c$，已实现的能量代理为

$$E_c^{\mathrm{inc}} = \ell_c + w_D \sum_k \|\mathbf{v}_{c,k}\|^2 \Delta t_c + w_C \sum_k [\Delta z_{c,k}]_+ + w_A \sum_k \left\| \frac{\Delta \mathbf{v}_{c,k}}{\Delta t_c} \right\|^2 \Delta t_c, \tag{87}$$

$$E_c^{\mathrm{ret}} = \|\mathbf{x}_{\mathrm{home}} - \mathbf{x}_{c,\mathrm{end}}\| + 1.5[z_{\mathrm{home}} - z_{c,\mathrm{end}}]_+. \tag{88}$$

默认值为 $w_D = 0.15$、$w_C = 1.5$ 和 $w_A = 0.05$。这些量是带权规划代理，不是以焦耳计的测量值，也不保证直线返航路径可通行。控制器在候选总成本中计入已经记账的成本 E_{spent}。对于公布总成本 $E_{\mathrm{decision}} \geq E_{\mathrm{spent}}$ 的中断轨迹段，更新为

$$E'_{\mathrm{spent}} = E_{\mathrm{spent}} + \mathrm{clip}(T_{\mathrm{executed}}/T_c, 0, 1)(E_{\mathrm{decision}} - E_{\mathrm{spent}}). \tag{89}$$

B.6 先判可行性、再优化效用与最小干预

`integrity_exploration.py` 构造

$$\mathcal{F} = \{c : M_c \geq m_{\mathrm{reserve}},\ \hat{p}_c \leq p_{\max},\ E_{\mathrm{spent}} + E_c^{\mathrm{inc}} + E_c^{\mathrm{ret}} \leq E_{\mathrm{budget}}\}, \tag{90}$$

$$U_c = w_G G_c - w_T T_c - w_E(E_{\mathrm{spent}} + E_c^{\mathrm{inc}}), \qquad c^* \in \arg\max_{c\in\mathcal{F}} U_c. \tag{91}$$

当 $\mathcal{F}$ 为空时，不返回选中轨迹。完好性裕度不进入 U_c：更大的预测裕度不能抵偿未通过的硬约束。仅信息收益对照方法仍应用碰撞与返航能量检验，但省略完好性检验。可选的、明确声明的效用分辨带 $\delta_U > 0$ 首先构造 $\mathcal{F}_\delta = \{c \in \mathcal{F} : U_c \geq U_{\max} - \delta_U - 10^{-12}\}$。若其中含有多个候选，选择按字典序最小化 $(E_c^{\mathrm{inc}} + E_c^{\mathrm{ret}}, T_c, -U_c, \text{名称}_c)$；否则使用精确效用最大化，并以候选名称确定性地处理并列情况。

独立的有限动作 P10 内核生成基准轨迹、正弦横向和竖直偏移、延长持续时间的变体以及回溯动作。横向示例为 $\mathbf{x}_c(\tau) = \bar{\mathbf{x}}(\tau) \pm o_y \sin(\pi\tau)\mathbf{n}_\perp(\tau)$，$0 \leq \tau \leq 1$。其速度平方能量替代量和恢复目标为

$$E_c^{(10)} = \sum_k \|\Delta\mathbf{x}_{c,k}\|^2/\Delta t_c, \tag{92}$$

$$C_c = [T_c - T_0]_+ + \lambda_E \Delta E_c + \lambda_\ell \Delta \ell_c, \qquad c_{\mathrm{rec}} = \arg\min_{c:M_c\geq m_{\mathrm{reserve}}} C_c. \tag{93}$$

若基准轨迹可行则保留基准；否则选择成本最低的可行成员。若不存在可行成员，则不返回恢复方案。额外距离和能量均相对于基准取非负值；延长持续时间的 `short_hover` 候选另加配置的悬停能量偏置。该内核属于离散替代模型搜索，不是连续最优控制解，也不构成物理感知能耗最小的证明。

B.7 时延测量与运行时干预

P13 使用源 ROS 时钟记录采集龄期，使用单调时钟记录处理区间。其已实现的诊断时长为

$$L_i = [t_{i,\mathrm{recv}}^{\mathrm{ROS}} - s_i^{\mathrm{ROS}}]_+ + [m_{i,\mathrm{command}} - m_{i,\mathrm{recv}}]_+. \tag{94}$$

这种混合时钟域记账依赖于已声明的仿真时间约定，并不是物理传感器到执行器的时延校准。对于已排序的有限非负时长，`latency_safety.py` 使用最近秩统计量

$$L_q = L_{(\max(1,\lceil qn\rceil))}, \qquad q \in \{0.5, 0.95, 0.99, 1\}. \tag{95}$$

控制器默认窗口容纳 500 个样本。空统计量返回无穷大；在获得测量之前，控制器明确使用配置的规划器时延加配置的附加开销作为回退值，而不将其称为实测 p99。该分位数约定不同于式 (68) 中 P7 的向上取阶分位数。求解含时延的裕度不等式，可得已实现的速度上限

$$v_{\mathrm{cap}} = \begin{cases} v_{\max}, & L \le 0, \\ \min\Big(v_{\max}, \max\Big(0, \frac{d - r_{\mathrm{fixed}} - \mathrm{PL} - m_{\mathrm{reserve}} - \frac{1}{2}a_{\max}L^2}{L}\Big)\Big), & L > 0. \end{cases} \tag{96}$$

通用包络使用配置的几何、固定缓冲和 PL；可选的 P15 运行时监视器则从当前地图与状态重新计算最近表面几何，以及 $\mathbf{a}^\top P^{\mathrm{int}}\mathbf{a}$。若当前裕度在确认驻留时间内持续低于配置储备，且重规划冷却时间已经结束，则发布零速度，结束被中断的规划窗口，并请求新的不可变候选批次。零指令仅代表请求干预，并不证明能够瞬时制动或安全悬停。

当没有轨迹通过硬检验，且配置的局部动态前视区域通畅时，独立的有界恢复指令可以使用指向最优被拒候选中点、并去除前向分量后的方向。如果该方向不可用，则使用最弱特征向量，并选择远离最近地图表面的符号。对于固定单位方向 $\mathbf{d}_{\mathrm{rec}}$ 和恢复锚点 $\mathbf{p}_a$，已实现的指令为

$$\mathbf{v}_{\mathrm{rec}} = \begin{cases} v_{\mathrm{rec}}^{\max}\mathbf{d}_{\mathrm{rec}}, & \mathbf{d}_{\mathrm{rec}}^\top(\mathbf{p} - \mathbf{p}_a) < o_{\max}, \\ \mathbf{0}, & \text{其他情况}. \end{cases} \tag{97}$$

该指令不执行被拒绝的轨迹。当测得的投影位移达到配置偏移量时，指令变为零；重试次数另行设有上限。这并不是经过证明的物理停止距离界，恢复指令也未由被拒路径的裕度获得认证。历史 P14 封装还包含横向振荡对照：名义符号每半个周期交替一次，并在配置的横向边界处反向。

B.8 按优先级排序的故障状态策略

P14 监督器接收显式的实验故障事件，并非学习得到的硬件故障诊断器。对于当前活动 LiDAR 丢失事件中最大的已持续时间 a_L，选择

$$S_L(a_L)=\begin{cases}\text{谨慎}, & 0\le a_L<0.5\,\mathrm{s},\\ \text{恢复}, & 0.5\le a_L<1.2\,\mathrm{s},\\ \text{制动}, & 1.2\le a_L<1.8\,\mathrm{s},\\ \text{悬停}, & 1.8\le a_L<3.0\,\mathrm{s},\\ \text{降落}, & a_L\ge 3.0\,\mathrm{s}.\end{cases} \tag{98}$$

上述中文状态依次对应实现中的 `CAUTIOUS`、`RECOVERY`、`BRAKE`、`HOVER` 和 `LAND`。评估按如下优先级执行：人工接管；活动的 LiDAR 丢失；低电量（给定严重度 ≤ 0.15 时为降落 `LAND`，否则为返航 `RETURN`）；规划器时延（制动 `BRAKE`）；里程计时延或协方差膨胀（恢复 `RECOVERY`）；IMU 丢失、时间戳抖动或 CPU 负载削减（谨慎 `CAUTIOUS`）。相机失效设置仅几何标志，同时允许局部 LiDAR/IMU 回路继续运行；仅有地面链路丢包不会停止该回路。`BRAKE`/`HOVER`/`MANUAL` 在仿真控制器中发布零速度。P14 的 `LAND` 分支对有界下降指令进行积分；这不构成物理触地检测器的证据。这些策略阈值描述的是历史仿真行为，尚未与新光流估计器或新的 AP 任务联合验证。

B.9 AP 时钟、源新鲜度与当前接收门控

AP471 接口保留采集时间戳 s_k，并分别记录主机墙钟观测 w_k，后者由单调时钟采样 m_k^-, m_k^+ 前后夹取。令 $m_k=(m_k^-+m_k^+)/2$，则显式启用的传输映射为

$$t_k^{\mathrm{tr}}=w_{k_0}+m_k-m_{k_0},\qquad 0\le m_k^+-m_k^-\le 5\,\mathrm{ms}. \tag{99}$$

首个可信的前后采样区间固定一个锚点。跨度更大的不确定采样区间被拒绝；无效或不递增的单调时钟观测会锁存故障。映射后的纳秒时间戳及其向下取整的微秒标识必须严格递增，并落在 ROS 时间可表示范围内。原始墙钟跳变与锚点漂移保留在记录账本中。映射增量与单调时钟增量的残差为零是构造本身的结果，并不证明已完成 UTC、采集时间或 FCU 时钟校准。默认原始时钟模式使用 $t_k^{\mathrm{tr}}=w_k$。其保护逻辑同样应用于所选择的传输时钟，要求源、传输和观测时间戳均严格为正、严格有序，并满足

$$|(t_k^{\mathrm{tr}}-t_{k-1}^{\mathrm{tr}})-(m_k-m_{k-1})|\le 50\,\mathrm{ms}, \tag{100}$$

$$|(t_k^{\mathrm{tr}}-t_{k_0}^{\mathrm{tr}})-(m_k-m_{k_0})|\le 50\,\mathrm{ms}. \tag{101}$$

这些是已声明的工程一致性预算。故障持续锁存，直至构造新实例；源时间戳不会被截断修正或重放。

独立采集时钟检查要求最近一次递增的仿真时钟样本 c 是近期接收的，且满足

$$-20\,\mathrm{ms}\le c-s_k\le 350\,\mathrm{ms},\qquad 0\le m_{\mathrm{now}}-m_{c,\mathrm{recv}}\le 350\,\mathrm{ms}. \tag{102}$$

重复的时钟回调不会刷新上一次递增时钟的接收时刻。时钟回退会锁存失败。此外，已接受源数据的接收龄期最多为 350 ms。时钟就绪要求连续五秒不存在过大间隔，且频率至少为 4 Hz。对于尾随一秒的半开窗口内 $N \geq 2$ 个已接受样本，该频率为

$$f_{\text{ready}} = \min\left(\frac{N}{1\,\text{s}}, \frac{N-1}{m_{\text{last}} - m_{\text{first}}}\right). \tag{103}$$

源超时会重置预热过程；有效的预热帧可以继续转发，但不据此声明就绪。

启动门控要求存在唯一的 MAVROS 里程计订阅端点，且采用可靠传输和易失持久性。其配置身份为节点 `odometry`、命名空间 `/uav1/mavros`，消息类型为 `nav_msgs/msg/Odometry`。通过采样确认的可见性必须至少持续一秒，观测间隔最多 250 ms，查询时长最多 50 ms，当前证据龄期最多 250 ms。同时最多只能有一个图查询工作线程处于未完成状态。超时机制对迟到结果进行分类并拒绝接受，并不构成经过证明的硬实时或 GIL 调度界。身份发现既不证明内部 TF 已就绪，也不证明 FCU 已接收。门控通过前的源帧被跳过，不会排队等待稍后发送。

对于 FCU，SYS_STATUS 必须来自系统/组件 $(1,1)$，且帧格式有效。视觉位置位 $b = 128$ 必须同时出现在三个基础位掩码中：

$$H_{\text{FCU}} = \mathbf{1}[(B_{\text{present}} \,\&\, b) = b]\,\mathbf{1}[(B_{\text{enabled}} \,\&\, b) = b]\,\mathbf{1}[(B_{\text{health}} \,\&\, b) = b]. \tag{104}$$

版本专用参数证明包括 `VISO_TYPE=1`、`PLND_ENABLED=0` 和 `ARMING_SKIPCHK=0`，以及已声明的 GNSS 关闭和 EKF 源设置。关闭精准降落可消除其共享状态位所带来的歧义。AP 后端健康状态表示在其 300 ms 超时窗口内收到数据；它既不是逐帧确认，也不是测量质量证明，更不是 EKF 融合确认 [11]。

令 F_{local} 汇集当前局部源/时钟标志、已启用的采集与精确启动检查，以及不存在已锁存时钟故障的条件。已实现的当前接收门控为如下合取

$$\begin{aligned} R_{\text{base}} = F_{\text{local}} \;\wedge\; \Pi_{17} \;\wedge\; C_{\text{FCU}} \;\wedge\; A_{\text{state}} \leq 2\,\text{s} \;\wedge\; A_{\text{local}} \leq 350\,\text{ms} \\ \wedge\; A_{\text{advancing source}} \leq 350\,\text{ms} \;\wedge\; A_{\text{SYS_STATUS}} \leq 350\,\text{ms} \;\wedge\; H_{\text{FCU}} \;\wedge\; D_H \geq 5\,\text{s}, \end{aligned} \tag{105}$$

$$R_{\text{mission}} = R_{\text{base}} \;\wedge\; A_{\text{last valid FCU odom}} \leq 350\,\text{ms}. \tag{106}$$

所有龄期均为非负的单调时钟接收龄期。其中，Π_{17} 表示对 17 个必需参数的精确验证；D_H 是实际 FCU 健康样本覆盖的时间跨度，样本间隔最多 350 ms，并非观察器定时器累积的时间。被接受的 FCU 里程计必须具有递增的原始消息头时间戳、有限位置，以及落在 $[0.999, 1.001]$ 内的四元数范数。任务在每次 ARM/TAKEOFF 下发前立即重新检查 R_{mission}，并在整个执行阶段持续检查。失去就绪会停用研究执行，并请求 LAND 清理。尚未完成或刚收到确认的执行异步结果对象（future）会保留：取消 ROS future 无法撤回已经发送的 MAVLink 指令。清理结束时对未解锁状态的确认，还要求该 future 已完成、经历两秒观察区间，且完成后具有新鲜的已连接状态。有界的清理截止时间仍可能产生 FAIL，并明确记录尚未解决或仍已解锁的状态；不能根据已请求指令就假定降落成功。

B.10 速度接口边界与已验证的 AP471 范围

独立的 AP 速度执行器接受递增序列标识、不递减的生成/源时间戳，并检查配置的未来偏差上限，以及 ROS 龄期和单调时钟看门狗限制。对于有效且已使能的指令，在 FCU 已连接、已解锁、处于 GUIDED 模式且定位健康新鲜时，定义 $\mathcal{B}_v(\mathbf{u}) = \mathbf{u}\min(1, v/\|\mathbf{u}\|)$，并令 $\mathcal{B}_v(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$。其正常输出为

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_{k-1} + \mathcal{B}_{a_{\max}\Delta m}\left[R_z(\psi_{\text{map}\to\text{FCU}})\mathcal{B}_{v_{\max}}(\mathbf{v}_k^{\text{cmd}}) - \mathbf{v}_{k-1}\right]. \tag{107}$$

定位仍健康而指令超时时，请求立即零速度，并覆盖正常的变化率上限；定位不满足输出资格时，则抑制输出。首次满足输出资格的步及每次重置，均以零速度作为变化率限制的起点，并令 $\Delta m = 0$。使能切换后要求再接受一条新指令。时钟回退会锁存失败，序列号高水位在停用/重新使能周期之间保留。这些是软件边界条件，并不保证能够安全悬停。

独立的 AP471 准备工作编译了官方提交 `dbe79216`。成功的未解锁冒烟测试验证了全部 1,347 个公布参数，其中包括 17 个必需设置，并记录 27 条未解锁心跳。最新隔离构建通过 769 项软件包测试；另一个仅 ROS 的测试夹具通过八项图查询、源检查和执行阻断检查。两轮真实但未解锁的 MAVROS/Gazebo/AP471 试验，分别将 557 帧合成源和 585 帧 FAST-LIO 源的适配器输出，与线路上的完整有序 ODOMETRY 及 FCU VISP/VISV 日志逐一匹配。合成源使用零位姿/零速度及递增的仿真采集时间戳，不构成估计精度证据。其两秒停源撤销了当前接收就绪，恢复前要求重新预热。这些运行没有在已解锁控制回路中使用新的原始光流估计器。Gazebo 关闭时需要升级终止信号的问题仍作为独立问题记录。轻负载试验既没有复现，也没有证明已修复此前全负载条件下的七帧启动缺口或 4.80 s 中断。

计划中的物理平台采用 Livox Mid-360、相机、MicoAir 下视光流模块、NVIDIA Orin NX 和 CUAV X25 MEGA，后者运行 AP 4.7.1。相机与光流模块的具体型号、采集时间校准、板级时序以及硬件闭环行为仍属于后续工作。历史 ArduCopter 4.5.7 飞行记录、新估计器的离线更新，以及这些 AP471 未解锁接口测试属于不同证据，不能合并为一个已经完成的飞行系统。

C 可复现性与证据边界

可编辑源码包包含生成的数值表、绘图代码、图表数据、评估器摘要，以及记录完整来源位置和 SHA-256 摘要的证据索引。这些是本地研究材料，不是公开发布的基准。原始记录数据库在研究工作区内保持不可变；索引和回放使用带 immutable 选项的只读 SQLite，并在使用前后核对完整文件族。原始传感器载荷哈希与采集时间戳均被保留。

当前比较使用一个输入序列，各模式作用如下：

1. 原生方法（Native）：不使用新的辅助状态滤波或光流更新；采用公共的传播初始化与异步快照修正。
2. 联合模型 / 禁用光流（Joint/no-flow）：维护克隆与平面，使用与完整模型相同的流形重置处理，但禁用原始光流修正。
3. 完整模型（Full）：保留联合协方差并进行原始双视图更新。
4. 移除陀螺交叉项（Zero gyro cross）：只在原生状态、克隆和平面分区之间，对被标记的陀螺协方差分量进行块对角化。
5. 移除平面交叉项（Zero plane cross）：从总协方差和被标记的陀螺协方差中，同时移除平面交叉块，保留边缘块。

隔离光流作用的主要比较是完整模型与联合模型 / 禁用光流。原生方法提供背景对照，但其协方差重置处理不同。两种交叉协方差对照是有意失配的模型。消融结果在数值上半正定，并不自动意味着其随机模型在物理上正确。

C.1 被接受更新的独立重建

对于每个被接受的原始光流批次，评估器将原始端点像素与轨迹标识关联到精确的源采集图像对。它将状态先验与记录的更新前均值及协方差核对，重建射线与平面投影，并对 28 个误差状态列逐一进行中心有限差分。它也检查双端点像素协方差、$S = HPH^{\top} + R$、$K = PH^{\top}S^{-1}$、$\delta x = Kr$、报告的 NIS、两个旋转重置块，以及完整 Joseph 后验。记录的原生状态与协方差会与所得注入结果核对。若原生状态地址不一致、重复使用图像端点、相关性掩码错误，或缺少五路完成记录，审计将失败。

图 3 展示所选择的新息统计与保留的非对角协方差结构，供进一步检查。

C.2 精度指标的解释

独立评估器将已发布估计与 15 ms 范围内的原始真值观测匹配。一次初始 SE(3) 变换固定坐标规范；不拟合尺度、不分段对齐，也不在后续重新拟合。对于匹配的位置，报告误差为

$$e_k = \left\| \hat{p}_k - (R_A p_k^{\mathrm{gt}} + t_A) \right\|_2, \quad \mathrm{ATE}_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{N^{-1} \sum_{k=1}^{N} e_k^2}, \quad \mathrm{ATE}_{\max} = \max_k e_k. \tag{108}$$

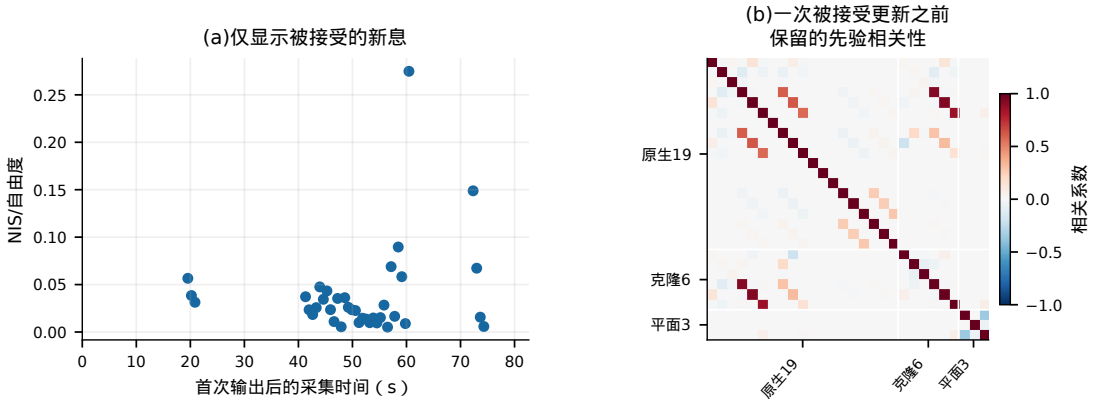


图 3: 完整模型回放的附加诊断。左图：在声明的工程像素噪声下，被接受批次的新息统计。右图：一次被接受更新之前，保留的联合协方差的归一化结果。两图均不是全局协方差校准检验，也不构成保护水平的有效性证明。

每个变体均使用相同原始输入。这些是一个序列的描述性指标，不提供独立试验层面的置信区间，也不作统计显著性声明。